中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告·行业深度报告

肿瘤mRNA疫苗

开创肿瘤治疗新范式，国内企业加速追赶

分析师：袁清慧
yuanqinghui@csc.com.cn
SAC编号：S1440520030001
SFC编号：BPW879

分析师：王在存
wangzaicun@csc.com.cn
SAC编号：S1440521070003

分析师：刘若飞
liuruofei@csc.com.cn
SAC编号：S1440519080003
SFC编号：BVX723

分析师：汤然
tangran@csc.com.cn
SAC编号：S1440524100001

分析师：贺菊颖
hejuying@csc.com.cn
SAC编号：S1440517050001
SFC编号：ASZ591

发布日期：2026年8月23日

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

每日
免费获取报告

- 每日微信群内分享7+最新重磅报告；
- 行研报告均为公开版，权利归原作者所有，起点财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码 关注公号 回复：“研究报告” 加入“起点财经”微信群

核心观点

- **核心观点：**随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进，市场空间有望逐步打开。mRNA肿瘤疫苗与ICIs联用有望开创肿瘤治疗的新范式。分类来看，个性化肿瘤疫苗具有潜在更优的治疗效果，虽然生产成本较高，但也有更大的定价空间，而通用型疫苗凭规模化生产和较低成本，有望覆盖更广泛的患者群体。AI有望赋能多个环节，加速mRNA肿瘤疫苗的迭代升级。目前国内肿瘤mRNA疫苗研发正加速追赶，未来有望实现差异化突破，相关企业及产业链公司有望受益。

- **mRNA肿瘤疫苗：激活自身免疫，开创肿瘤治疗新范式。**随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进；其适应症有望从目前已得到验证的黑色素瘤拓展至更多适应症领域，市场空间有望逐步打开。目前mRNA肿瘤疫苗主要与ICIs联用，未来有望成为肿瘤治疗的新范式；mRNA肿瘤疫苗也可能与其他治疗方式联合，为患者提供多维度的抗肿瘤策略。从产品类型看，个性化新抗原疫苗虽然在生产成本上高于通用型疫苗，但其个性化的抗原筛选和设计有望带来更好的肿瘤免疫效果，其定价空间也可能更大；通用型疫苗凭规模化生产和较低成本，有望覆盖更广泛的患者群体。AI有望赋能多个环节，加速mRNA肿瘤疫苗的迭代升级。
- **海外mRNA肿瘤疫苗研发进展：1）Moderna：**肿瘤mRNA疫苗全球领跑者，肿瘤疫苗管线以Intismeran为核心，围绕辅助治疗场景展开广泛布局；适应症覆盖黑色素瘤、非小细胞肺癌（NSCLC）、膀胱癌和肾细胞癌等多个瘤种。Intismeran临床III期取得积极结果，成为肿瘤疫苗重要里程碑事件。**2）BioNTech：**在mRNA肿瘤疫苗领域布局最早，其核心肿瘤疫苗平台为FixVac（固定抗原现货疫苗）和iNeST（个性化新抗原特异性免疫疗法），其中autogene cevumeran（BNT122/ RO7198457）是最具代表性的个性化肿瘤疫苗产品，临床I期展示出持久的T细胞免疫与生存获益。

内容摘要

- **国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理：**截至2026年中，国内已有超过20-30家企业布局肿瘤mRNA疫苗，整体处于1-2期临床及更早阶段，呈现加速追赶趋势，期待国内企业后续实现临床突破。**1）恒瑞医药/瑞宏迪医药：**通用型现货疫苗（RGL-232，处于临床I期）和个性化新抗原疫苗（RGL-270，进入临床II期）双线布局，有望与自身管线协同。**2）云顶新耀：**拥有端到端mRNA技术平台，AI算法打造核心竞争力，布局个性化肿瘤疫苗EVM16和现货型疫苗EVM14。**3）康方生物：**布局个性化肿瘤疫苗AK154，打造“疫苗+IO双抗”协同组合。**4）石药集团/巨石生物：**打造端到端mRNA平台，布局通用型现货疫苗SYS6026。**5）康希诺：**mRNA开发和制备平台布局完善，拥有差异化递送系统，布局治疗性肿瘤疫苗。**6）百克生物：**通过参股传信生物合作布局肿瘤mRNA疫苗领域。**7）安科生物：**参股合肥阿法纳生物、并合资设立合肥阿法纳安科生物，布局mRNA肿瘤疫苗赛道。
- **投资建议：**相关上市公司可分为“管线及技术平台布局方” 与“产业链受益者”两条主线。建议关注：
  - **已有mRNA肿瘤疫苗布局，并进入人体试验阶段的企业，**如恒瑞医药、康方生物、石药集团、康希诺生物、百克生物、安科生物。以及**mRNA技术平台布局企业**，如康华生物、沃森生物、智飞生物等；
  - **mRNA产业链相关环节，**如肿瘤测序（华大智造、诺禾致源）、质粒DNA模板（金斯瑞、博腾股份）、原料酶（诺唯赞）、LNP脂质、生产设备（东富龙、纳微科技、森松国际）、mRNA CDMO服务（金斯瑞、药明康德、药明生物、博腾股份、和元生物）及AI相关应用（英矽智能、剂泰科技）等。
- **风险提示：**行业政策风险；研发不及预期风险；审批不及预期风险；宏观环境波动风险。

目录

01. mRNA肿瘤疫苗：激活自身免疫，开创肿瘤治疗新范式

02. 海外mRNA肿瘤疫苗研发进展

03. 国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

04. 投资建议

05. 风险提示

PART 1

mRNA肿瘤疫苗：激活自身免疫，开创肿瘤治疗新范式

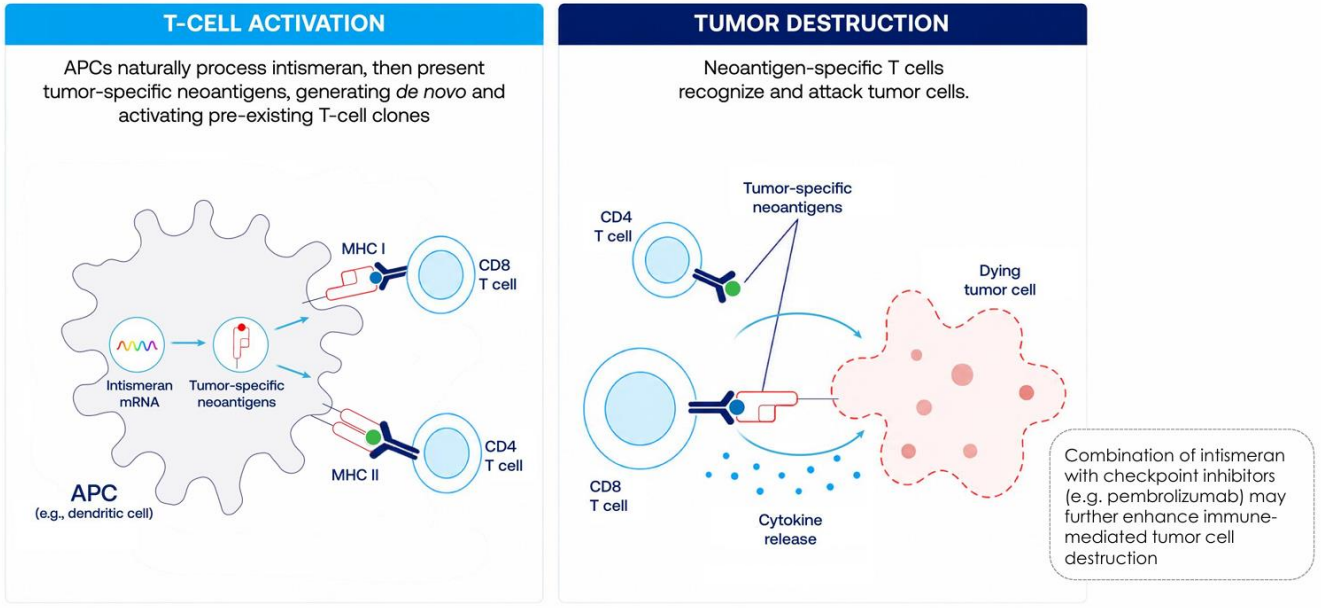
肿瘤mRNA疫苗：激活自身免疫系统，实现长期抗肿瘤保护

- **肿瘤mRNA疫苗：激活自身免疫系统，实现肿瘤清除或控制。**肿瘤mRNA疫苗是将编码肿瘤抗原的mRNA经递送系统（主流为脂质纳米颗粒LNP或脂质复合物lipoplex）送入体内，在细胞内翻译出抗原蛋白，经MHC分子呈递后激活抗肿瘤T细胞免疫的一类治疗性生物制品。通过激活患者自身的免疫系统，诱导机体产生特异性细胞免疫和体液免疫反应，肿瘤mRNA疫苗可以增强机体的抗肿瘤能力，阻止肿瘤的生长、扩散和复发，达到清除或控制肿瘤的目的。

- **mRNA肿瘤疫苗的作用机制：**疫苗中的mRNA分子携带编码肿瘤抗原的遗传信息，进入宿主抗原提呈细胞（APC）后先合成抗原蛋白，随后降解为多肽片段，并通过主要组织相容性复合体（MHC）分子递呈至细胞表面。MHC-I类分子将抗原肽递呈给CD8+ T细胞，而MHC-II类分子则将抗原肽递呈给CD4+ T细胞，从而启动特异性适应性免疫应答。

- **mRNA肿瘤疫苗可建立免疫记忆，实现长期保护。**mRNA疫苗诱导的免疫应答不仅限于效应T细胞的短期激活，更重要的是能够生成长效记忆T细胞。2025年发表在Nature的研究显示，BioNTech的autogene cevumeran个性化mRNA疫苗在胰腺癌患者中诱导的CD8+ T细胞克隆平均估计寿命达7.7年，约20%的克隆具有数十年潜伏期，86%的克隆在接种后约3年仍维持显著频率。这种长效免疫记忆为mRNA肿瘤疫苗提供长期抗肿瘤保护的理论基础。

图：肿瘤mRNA疫苗作用机制（以Moderna个性化肿瘤疫苗为例）

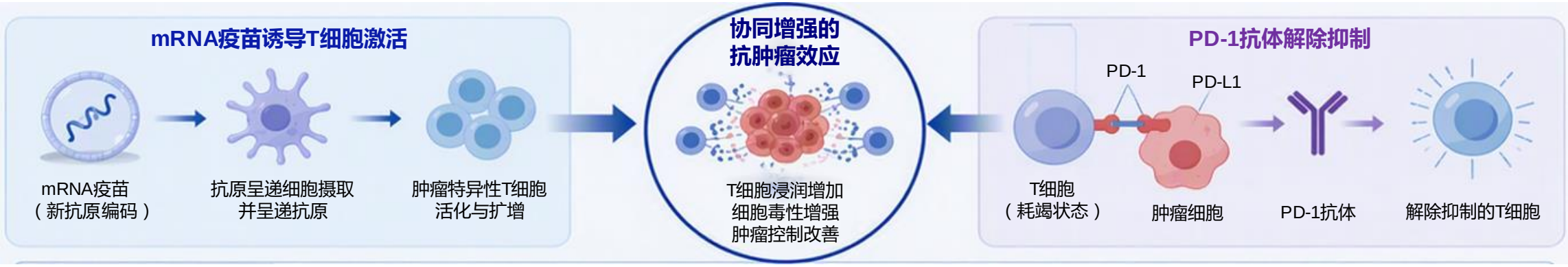


资料来源：Moderna ASCO展示材料，中信建投

mRNA肿瘤疫苗可与ICIs互相配合，实现协同效应

- **mRNA肿瘤疫苗从机制上与ICIs互相配合，可实现1+1>2的效果。**免疫检查点抑制剂（ICIs）作为肿瘤免疫治疗的基石，在多种癌症治疗中已取得显著成果，但在部分瘤种中的响应率仍有待提高，尤其对缺乏T细胞浸润的"冷肿瘤"效果较差。mRNA疫苗可以激活自身免疫系统，从头生成肿瘤特异性T细胞并增强已有免疫反应，因此可被视为ICIs的放大器。同时，ICIs可以解除肿瘤组织的免疫抑制，增强疫苗诱导的特异性T细胞活性。mRNA肿瘤疫苗与ICIs的联合应用通过机制互补和协同增效，有望克服ICIs单独使用的局限性，提高肿瘤治疗的响应效率。
- **mRNA疫苗与ICIs的协同作用具有多重机制：**1）疫苗诱导的肿瘤抗原特异性T细胞克隆扩增为ICIs提供了更多的效应细胞靶点；2）疫苗接种产生的I型干扰素反应能够重塑肿瘤微环境，增加肿瘤浸润淋巴细胞（TILs）密度；3）疫苗诱导的表位扩展（Epitope Spreading）可扩大抗肿瘤免疫应答的抗原谱，降低耐药风险。这种组合策略代表了肿瘤免疫治疗的重要发展方向。

图：肿瘤mRNA疫苗与ICIs的协同效应



资料来源：Lancet，中信建投

mRNA技术在肿瘤治疗性疫苗领域具有显著优势

- **mRNA技术在肿瘤治疗性疫苗领域具有显著优势。**目前针对肿瘤疫苗研究较多的技术路径除mRNA之外，也包括多肽疫苗和DC细胞疫苗等技术路径。与其他技术平台相比，mRNA技术具有以下独特优势：
  - **1）研发及生产速度快：**从抗原序列设计到mRNA合成可在数天内完成，整个生产周期仅需数周。这意味着个性化新抗原疫苗可以在患者手术后迅速制备，及时启动辅助治疗，抓住清除残余肿瘤细胞的关键窗口期。
  - **2）无基因组整合风险：**与DNA疫苗和病毒载体疫苗不同，mRNA疫苗的作用完全在细胞质中进行，不进入细胞核，因此不存在插入宿主基因组的风险，也不会引起抗DNA抗体反应或自身免疫性疾病。
  - **3）高度可定制和模块化：**mRNA疫苗具有高度的序列可编辑性：通过简单的核苷酸序列调整，即可编码不同的抗原蛋白、免疫调节因子或细胞因子。同一生产平台和工艺可用于生产针对不同肿瘤类型、不同抗原靶点的疫苗产品，大幅降低生产设施的投资成本。此外，mRNA疫苗可同时编码多达20-34种新抗原，诱导广泛的多克隆免疫应答。
  - **4）剂量调整与迭代优化便捷：**由于mRNA疫苗的活性成分是化学合成的核苷酸序列，其剂量调整、序列优化和配方改良远比生物制品便捷。研究人员可以快速测试不同的UTR组合、密码子优化策略、核苷酸修饰类型和LNP配方，通过小规模临床前研究筛选最优方案，然后直接放大至GMP生产规模。这种快速迭代能力使得mRNA平台能够持续吸收最新的科学发现（如更优的递送脂质、更高效的翻译元件），保持技术领先性。

mRNA序列设计及优化策略多样

- **mRNA序列设计及优化策略多样：**通过体外转录合成的mRNA是单链RNA分子，包含编码区（ORF，包含编码抗原蛋白的密码子序列）、5′端帽结构、5′和3′非翻译区（UTRs）以及多聚腺苷酸尾（poly(A)）。对mRNA分子的设计和修饰可增强其稳定性、提高翻译效率并改善蛋白质表达。常用的序列设计和优化方式包括：
  - **密码子优化：**由于遗传密码的简并性，同一氨基酸可由多个密码子编码，但不同物种对密码子的使用频率存在偏好。将外源抗原的密码子调整为宿主（人类）偏好的密码子，可以提高翻译速度和准确性。但部分研究结果也显示，过度密码子优化可能会破坏部分mRNA疫苗的天然保护机制，这提示密码子优化需要在翻译效率和天然保护机制之间寻求平衡。
  - **UTR序列修饰及二级结构优化：**研究人员通过筛选高表达人类基因的UTR序列（如α-珠蛋白、热休克蛋白基因的UTR），或利用深度学习模型从头设计UTR，可显著提升mRNA的表达水平。此外，mRNA二级结构的优化（如降低自由能、避免发夹结构）也有助于提高翻译效率和稳定性。
  - **核苷酸修饰技术：**未经修饰的mRNA在体内可被先天免疫系统识别为病毒RNA，引发强烈的炎症反应并导致mRNA快速降解。通过在mRNA中掺入修饰核苷酸（如N1-甲基假尿苷m1Ψ、5-甲基胞苷m5C、2-硫代尿苷等），可以显著降低mRNA的免疫原性，同时提高翻译效率和体内半衰期。

图：mRNA序列的主要结构



5' Cap (帽子结构)
保护mRNA免受核酸酶降解，促进核糖体识别

5' UTR (5'非翻译区)
调控翻译起始效率，影响核糖体招募

包含编码抗原蛋白的密码子序列，决定抗原蛋白的氨基酸序列

3' UTR (3'非翻译区)
影响mRNA稳定性和翻译效率

poly(A) 尾
通常100-150个腺苷酸，增强稳定性和翻译效率

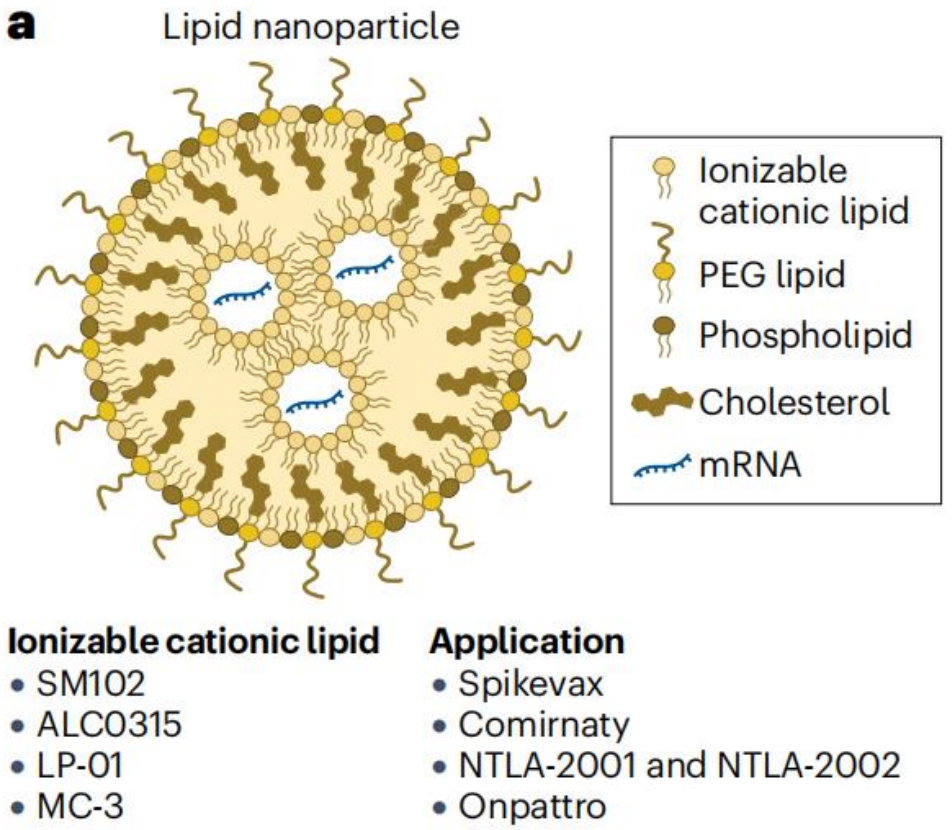
中信建投证券 CHINA SECURITIES

资料来源：Nature，NMPA，中信建投

递送系统是mRNA疫苗成功的关键，LNP最为常用

- **递送系统是mRNA疫苗成功的关键，LNP最为常用。**mRNA分子是带负电荷的大分子（约300-5000kDa），无法自由穿过细胞膜的脂质双分子层。此外，裸露的mRNA在体内易被血液中的核糖核酸酶快速降解，且可能引发不必要的免疫反应。因此，高效、安全、稳定的递送系统是mRNA疫苗成功的关键。脂质纳米颗粒（LNP）是目前mRNA疫苗领域应用最广泛、最成熟的递送系统，通常由四种主要脂质成分组成：可电离阳离子脂质、聚乙二醇化脂质、磷脂和胆固醇。其中可电离脂质不仅能结合并保护mRNA，还能促进其逃逸至内涵体，因此被认为是LNP中最关键的组成部分。
  - 可电离脂质：LNP的核心功能组分，负责与带负电的mRNA结合形成纳米颗粒，并在内涵体酸性环境中质子化以促进内涵体逃逸；
  - 辅助磷脂：如DSPC，支撑LNP的双分子层结构，促进膜融合；
  - 胆固醇：增强LNP的膜稳定性，调节流动性；
  - PEG-脂质（PEG-Lipid）：如DMG-PEG2K，提供空间位阻防止颗粒聚集，延长体内循环半衰期。

图：LNP的主要结构



资料来源：Lancet，中信建投

递送系统是mRNA疫苗成功的关键，LNP最为常用

- **LNP的作用机制：从细胞摄取到内涵体逃逸。**LNP-mRNA疫苗经肌肉或静脉注射后，通过以下步骤发挥作用：**1）组织分布：**LNP通过毛细血管内皮间隙或主动转运进入组织间隙；**2）细胞摄取：**LNP与细胞表面相互作用，通过网格蛋白介导的内吞或微胞饮作用进入细胞，形成内涵体；**3）内涵体逃逸：**可电离脂质在内涵体酸性环境（pH~5-6）中质子化带正电，与内涵体膜中的阴离子磷脂相互作用，破坏膜结构，将mRNA释放到细胞质；**4）mRNA翻译：**释放的mRNA与核糖体结合，翻译表达目标抗原蛋白。其中内涵体逃逸是LNP递送的限速步骤，逃逸效率通常仅为1-2%。
- **研究人员正在开发多种新型LNP技术以提升递送效率和靶向性：**1）组织靶向LNP：通过调整LNP配方，或在LNP表面偶联抗体、多肽或小分子配体，实现对特定器官或细胞类型的选择性递送，如脾脏靶向（增强免疫应答）或肝脏靶向（用于基因编辑）；2）提升胞内效率：通过对可电离脂质pKa与可降解骨架优化，智能响应型LNP，条形码文库+AI高通量筛选等方式提高内涵体逃逸效率；3）生物可降解脂质：开发在体内可快速代谢的脂质组分，降低长期毒性风险；4）冻干稳定技术：优化LNP配方和冻干工艺，实现mRNA疫苗的常温储存和运输，降低冷链依赖。如康希诺的ISL-3C-LNP采用新型可离子化甾醇脂质，在安全性提升和细胞免疫应答增强方面效果显著。

图：LNP目前面临的主要问题及代表优化路径

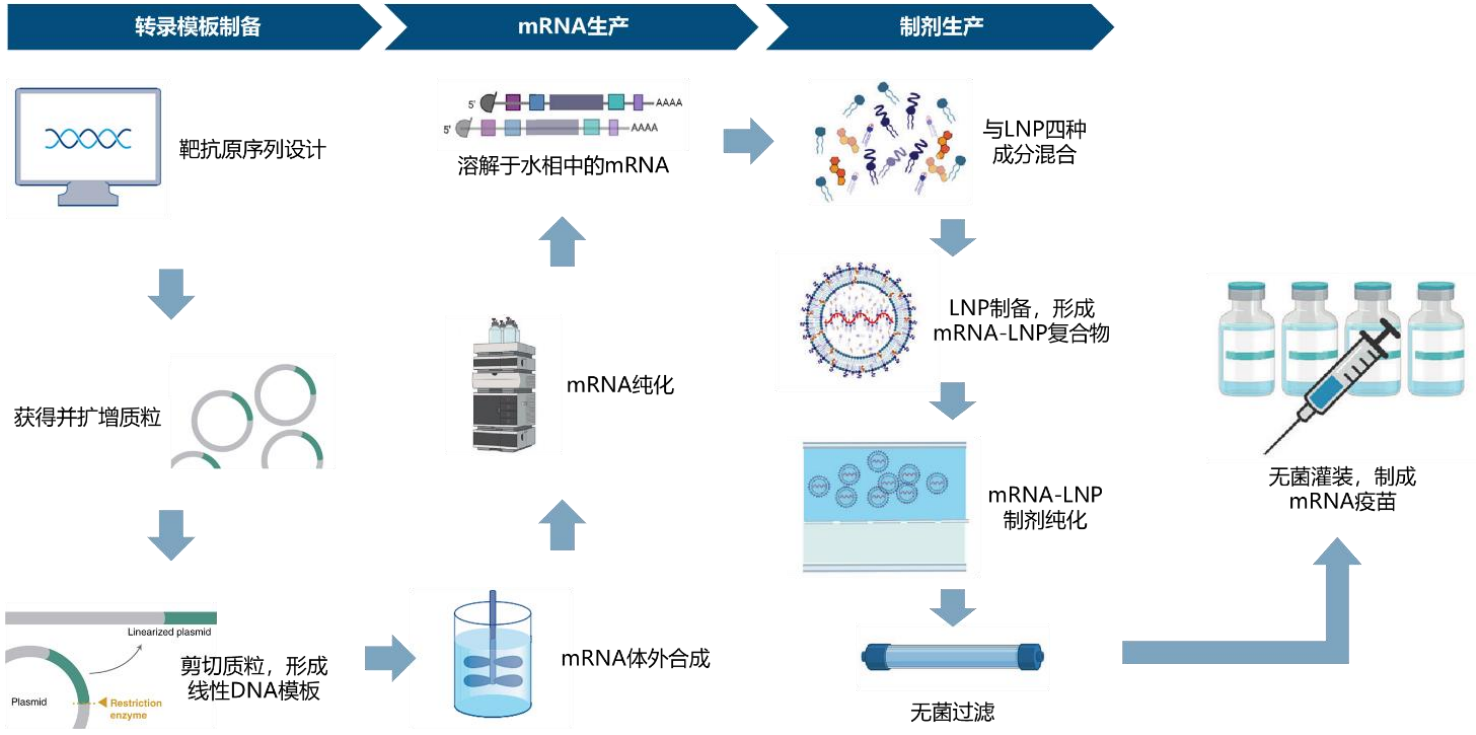
环节	面临问题	代表优化路径
肝外/细胞靶向	系统给药后易在肝脏富集，限制肺、肌、CNS、免疫细胞等肝外应用，并增加脱靶风险	新可电离脂质改造、SORT-LNP、粒径/电荷/PEG优化；抗体/配体偶联tLNP（如Capstan CD8-tLNP、Kernal tLNP）；miR-122等序列去肝靶向
提升胞内效率	核酸释放入胞质是限速步，只有少数LNP触发膜损伤且释放比例很低，拉高有效剂量与副作用	可电离脂质pKa与可降解骨架优化；智能响应型LNP（pH/酶/氧化还原）；条形码文库+AI高通量筛选
降低免疫与改善给药	多次给药易出现输注反应；PEG/脂质可激活补体、促炎；现实世界可见过敏、心肌炎等风险谱（总体仍相对可控）。	可生物降解脂质；肝脏小核酸场景用GalNAc替代/补充LNP，实现皮下化、慢病管理
非脂质/杂合载体	非整合、代谢快，适合短期表达；慢性病/肿瘤清除等场景需多次给药，可能诱发清除抗体、限制再给药。	聚合物、多肽偶联、外泌体、EV–LNP杂交等，拓展靶向工具箱
稳定性与制造	mRNA易降解，脂质氧化可形成mRNA–脂质加合物；规模放大、批次一致性与工艺控制仍有瓶颈	冻干/耐热配方；微流控/撞击射流规模化；无溶剂/预组装载药等新工艺

资料来源：Nature，PNAS，中信建投

mRNA肿瘤疫苗生产：从质粒构建、IVT到制剂生产

- **mRNA疫苗的生产依靠体外合成技术。**相对于传统疫苗的生产流程，mRNA疫苗生产周期较短，易于扩大规模，从而为疫苗生产的快速工业化提供了可能性。从mRNA的体外合成（IVT）到mRNA-LNP复合物的制备，生产周期持续约3-4周（质粒构建纯化约2周 + IVT及纯化4天 + LNP包封与灌装4天）；加上后续检验和认证，整体生产流程在2-3个月。此外，mRNA疫苗技术与任何mRNA序列广泛兼容，几乎所有基于蛋白质的疫苗都可以使用该技术生产。根据《预防用mRNA疫苗药学研究技术指导原则（试行）》，可将mRNA疫苗的整体生产流程分为以下阶段：转录模板制备、mRNA原液生产（即体外转录IVT）、制剂生产。

图：mRNA疫苗生产主要流程

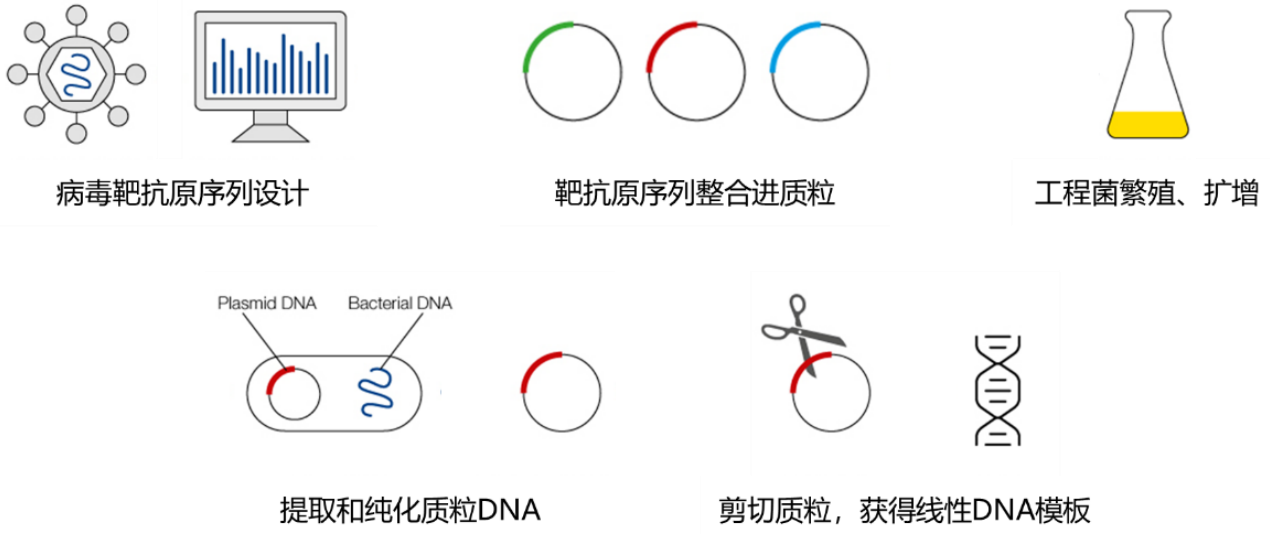


资料来源：Nature，NMPA，中信建投

mRNA肿瘤疫苗生产：从质粒构建、IVT到制剂生产

- **mRNA疫苗的生产始于靶抗原序列的设计与合成。生产流程包括：1）目标基因序列设计与合成：**将优化的抗原编码序列克隆至含有T7或SP6噬菌体RNA聚合酶启动子的质粒载体中；**2）大肠杆菌发酵培养：**将重组质粒转化至大肠杆菌宿主菌株，进行高密度发酵培养；**3）质粒提取与纯化：**通过碱裂解法裂解菌体，释放质粒DNA，随后经过层析纯化（如阴离子交换层析）去除宿主DNA、RNA和内毒素等杂质；**4）质粒线性化：**使用限制性内切酶在目标序列下游切割，产生线性DNA模板，作为体外转录（IVT）的底物。质粒模板的质量直接影响后续mRNA的产量和纯度。
- **质粒CDMO可提供专业化质粒DNA制造服务。**质粒DNA的合成与扩增需要专业的生产设备，而质粒CDMO企业在质粒应用上有着丰富的生产和工艺开发经验，可以为客户提供从临床前到临床试验、商业化不同阶段的质粒生产，既可以使用现有的质粒进行生产，也可以根据具体需求生成定制质粒，帮助mRNA疫苗企业加快生产与工艺开发进度。

图：质粒DNA模板的制备过程

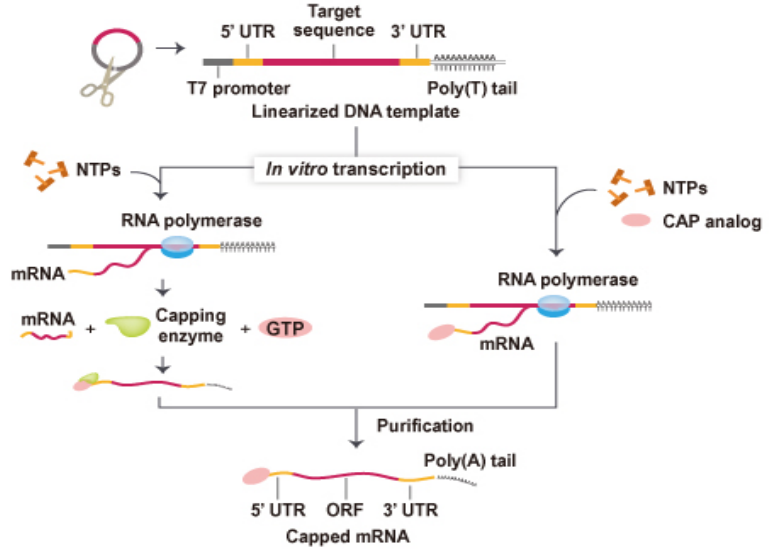


资料来源：Vaccine，中信建投

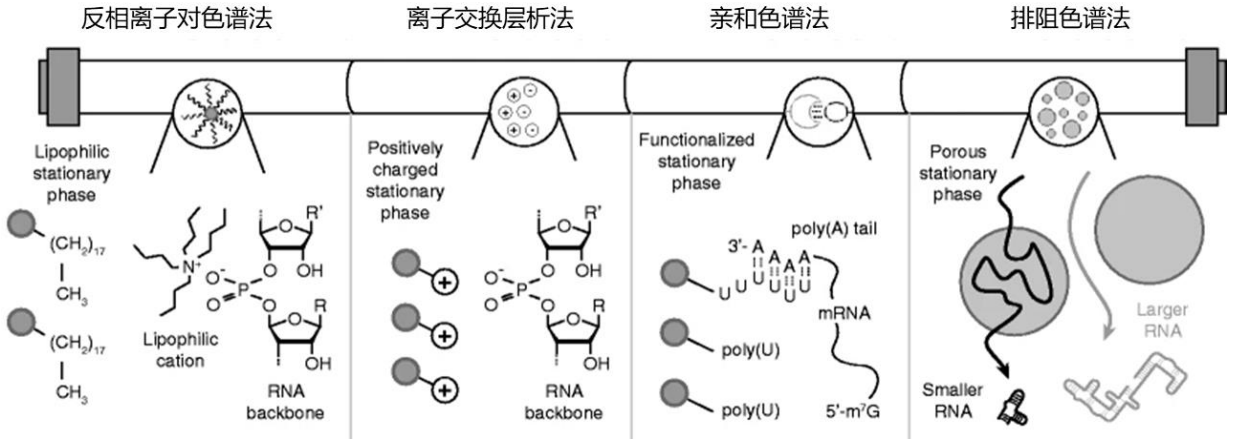
mRNA肿瘤疫苗生产：从质粒构建、IVT到制剂生产

- **体外转录反应（in vitro transcription, IVT）是以DNA为模板，并依赖RNA聚合酶催化生成目标mRNA的过程。**除了线性DNA模板和RNA聚合酶外，IVT成分还需要包含核糖核酸酶抑制剂、焦磷酸酶、NTPs底物、聚合酶辅因子或MgCl2，以及含有多胺和抗氧化剂的pH缓冲液。与传统疫苗生产过程相比，IVT过程仅需几个小时即可完成，避免了复杂而耗时的生产步骤，同时降低了生产过程中细胞来源的污染风险。国内近岸蛋白、诺唯赞等企业可供应mRNA IVT的各类酶试剂、修饰核苷酸等供应。
- **IVT后需进行mRNA纯化以去除杂质。**IVT及加帽完成后，生产出的mRNA还存在许多杂质，如酶、残留的NTP和DNA模板，以及IVT过程中形成的异常mRNA等，因此需要进一步纯化以达到临床纯净的标准。脱氧核糖核酸酶（DNase）通常用于从mRNA制剂中去除DNA，而通过氯化锂沉淀可用于进一步纯化mRNA。目前常见的纯化的方法有排阻色谱法（SEC）、反相离子对色谱法（IP-RP）、离子交换层析法（IEC）、亲和色谱法（AC）等。

图：mRNA体外转录反应及加帽过程



图：常见的mRNA纯化方法

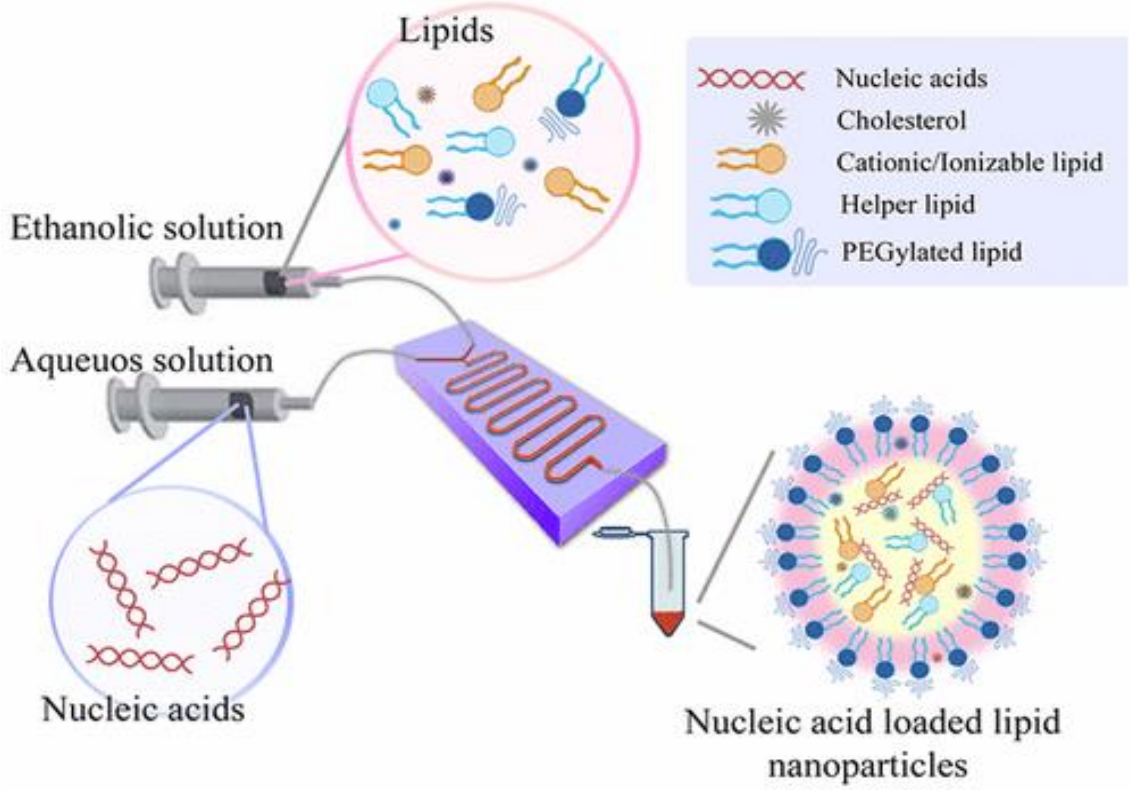


资料来源：Nature，中信建投

mRNA肿瘤疫苗生产：从质粒构建、IVT到制剂生产

- **LNP制剂制备通常采用微流控混合技术。**mRNA-LNP制剂的制备通常采用微流控（Microfluidics）或冲击式射流混合（Impinging Jet Mixing）技术。在微流控工艺中，含有mRNA的水相和含有四种脂质的乙醇相在精密控制的流速下，通过专门的微流控芯片进行快速混合。脂质在混合过程中自发组装形成纳米颗粒，同时将mRNA包裹在内核。Moderna和BioNTech均采用微流控技术进行LNP制剂生产。
- **LNP制剂还需经过纯化、成品灌装和放行，对供应链管理和物流要求较高。**微流控混合后的粗制LNP混悬液需要经过切向流过滤（TFF）去除乙醇和小分子杂质，并更换至最终的制剂缓冲液，随后进行无菌过滤和终端灭菌。经过纯化的mRNA-LNP疫苗在无菌条件下进行灌装，每批产品需进行全面的放行检测。对于个性化新抗原疫苗，从肿瘤取样到成品放行的全流程通常需要6-9周，这对供应链管理和物流提出了极高要求。Moderna正在开发RNA Printer等自动化、小型化生产平台，旨在将个性化疫苗的生产周期缩短至数周，并降低对大型GMP设施的依赖。石药集团和云顶新耀等国内企业也在建设端到端的mRNA生产平台，以支持从序列设计到成品放行的全流程自主可控。

图：水相与脂质相混合以制备mRNA-LNP复合物



资料来源：Nature，中信建投

肿瘤mRNA疫苗分类：个性化新抗原疫苗 & 通用型现货疫苗

- **按抗原类型区分，肿瘤mRNA疫苗目前可分为个性化新抗原疫苗和通用型现货疫苗。**个性化新抗原疫苗主要编码来源于患者肿瘤特有突变的新抗原，正常组织通常不表达，因此无中枢耐受，具有较高的肿瘤特异性和免疫原性。由于此类疫苗需要经过针对患者的个性化设计，因此成本通常较高，且需要等待疫苗抗原设计和生产制备。通用型现货疫苗主要编码肿瘤相关抗原（TAAs）或共享驱动突变，这类抗原通常在肿瘤细胞中过表达。由于哺乳动物对单一的TAAs具有较高的免疫耐受性，肿瘤特异性和免疫原性较弱，因此目前通常采用多种TAAs联合应用的方法。通用型现货疫苗通过挑选患者人群中常见的抗原组合，既可以在大部分患者中应用，又能做到规模化生产和配送，并随时响应患者治疗需求。

表：两类肿瘤mRNA疫苗对比

维度	个性化新抗原疫苗（INT）	通用型/现货型疫苗
抗原类型	患者肿瘤特异性新抗原（体细胞突变来源）	肿瘤相关抗原（TAA）
免疫原性	天然免疫原性强，高度特异，激活多克隆T细胞应答	免疫原性相对较弱，受中枢耐受和低表达影响
生产周期	约6-8周（取样-测序-设计-生产-质检-放行）	与常规疫苗相当（数周内，可规模化连续生产）
生产成本	通常较高	显著较低，有望降至数千美元/剂
适用人群	理论上适用于几乎所有实体瘤患者（需足够TMB），在高TMB癌种中表现更优	适用于特定分子亚型患者，如HPV阳性肿瘤、KRAS突变肿瘤等
监管难度	高：个体化药物产品，随机对照试验难以直接套用，需探索适应性试验、主方案试验等创新路径	相对较低：可采用传统III期临床试验与常规监管路径

资料来源：Vaccine，中信建投

通用型现货疫苗：针对肿瘤相关抗原，现成的低成本免疫疗法

- **通用型现货疫苗是指靶向在多种肿瘤中普遍表达、但在正常组织中表达受限或低表达的肿瘤相关抗原（TAA）的标准化mRNA疫苗。**通用型疫苗采用预先设计的固定抗原序列，无需针对每位患者进行个体化测序和生产。可实现批量制备和现货供应。常见的TAA靶点包括HPV E6/E7（宫颈癌相关）、KRAS突变蛋白（胰腺癌、结直肠癌）、NY-ESO-1、MAGE-A3、WT1等。通用型疫苗的最大优势在于生产标准化和成本可控。由于采用统一的生产工艺和质控标准，通用型疫苗的单位生产成本显著低于个性化疫苗，且不需要复杂的生物信息学分析和个体化生产流程，从而大幅缩短患者等待时间、提高药物可及性。
- **通用型现货疫苗可能面临免疫原性较低和脱靶毒性风险。**通用型现货疫苗的主要局限在于TAA的免疫原性通常低于新抗原（因为TAA在胸腺阴性选择过程中可能导致中枢耐受），且不同患者的HLA类型差异可能影响抗原呈递效率。此外，TAA在正常组织中的低水平表达可能增加脱靶毒性风险。因此，通用型疫苗更适合于：1）由病毒致癌蛋白驱动的肿瘤（如HPV相关肿瘤），其病毒抗原具有强免疫原性；2）携带高频共有突变的肿瘤（如KRAS G12C/G12D突变）；3) 作为联合治疗的一部分，与ICIs或其他免疫调节剂协同使用以增强疗效。

表：目前进入临床阶段的部分现货型肿瘤mRNA疫苗

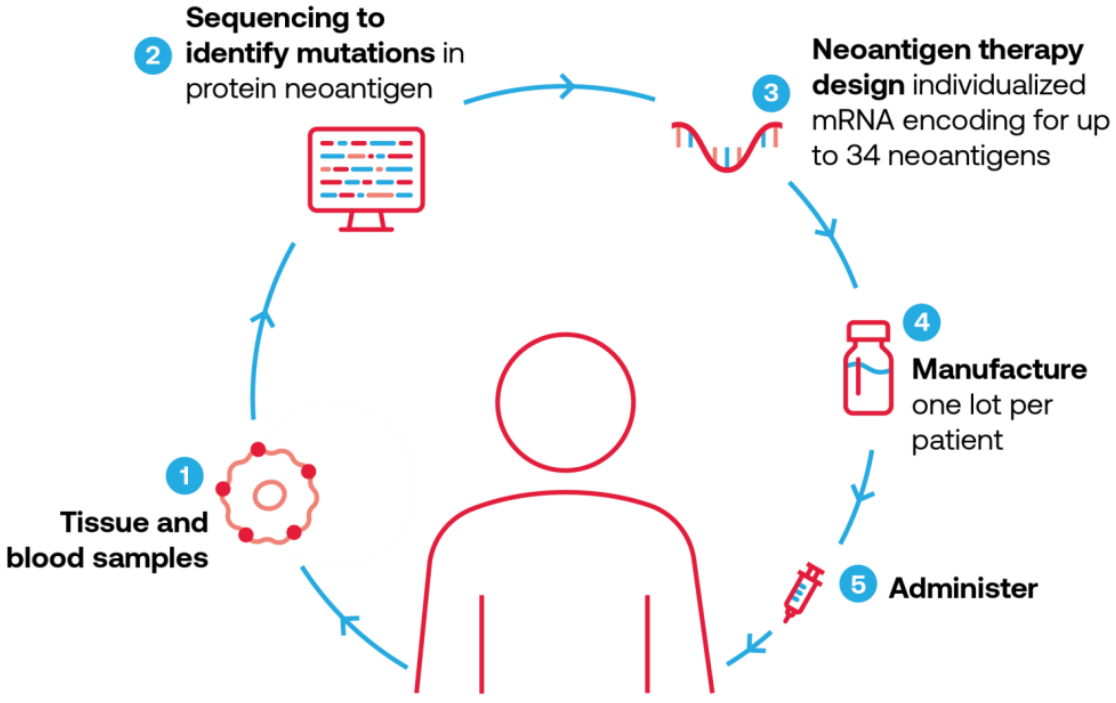
产品	研发企业	靶点	适应症	用药方案	临床进展
BNT113	BioNTech	两种HPV16病毒衍生的致癌蛋白（E6、E7）	转移性/R/R HPV16+PD-L1+头颈癌一线治疗	联合帕博利珠单抗	临床II/III期
BNT116	BioNTech	六种非小细胞肺癌高表达的肿瘤相关抗原（MAGE-A3, CLDN6, KK-LC-1, PRAME, MAGE-A4, MAGE-C1）	1L非小细胞肺癌(NSCLC)	联合西米普利单抗	临床II期
			非小细胞肺癌(NSCLC)	联合西米普利单抗/化疗 /CTLA4单抗	临床I期
BNT111	BioNTech	四种黑色素瘤肿瘤相关抗原（NY-ESO-1、MAGE-A3、酪氨酸酶和TPTE）	晚期R/R黑色素瘤	联合西米普利单抗	临床II期（已终止）
mRNA-4359	Moderna	IDO/PD-L1	1L 晚期或转移性皮肤黑色素瘤、NSCLC（TPS≥50%）、其他实体瘤	联合帕博利珠单抗	临床I/II期
CVGBM	CureVac	来自四种胶质母细胞瘤相关TAA的八个抗原	可切除的胶质母细胞瘤辅助治疗	单药	临床I期
SYS6026	石药集团	HPV16 & 18亚型E6和E7蛋白抗原	HPV16/18相关HSIL及晚期实体瘤	单药	临床II期

资料来源：公司官网，Insight，中信建投

个性化肿瘤疫苗：针对患者进行个性化设计，广泛针对各种瘤种

- **个性化肿瘤疫苗：针对患者进行个性化设计，广泛针对各种瘤种。**个性化mRNA肿瘤疫苗是一种基于患者自身肿瘤基因组特征量身定制的mRNA治疗性疫苗。其核心原理是通过高通量测序技术分析患者肿瘤组织的体细胞突变，利用生物信息学算法预测能够引发T细胞免疫应答的肿瘤特异性新抗原（Neoantigen），然后将编码这些新抗原的mRNA序列整合到单一疫苗制剂中，诱导针对该患者独特肿瘤的精准免疫应答。个性化新抗原疫苗的最大临床价值在于其理论上适用于几乎所有实体瘤患者（只要有足够的肿瘤突变负荷），尤其在黑色素瘤、非小细胞肺癌等高肿瘤突变负荷（TMB）癌种中具有潜在的优异表现。

图：个性化新抗原疫苗制作步骤（以Moderna个性化肿瘤疫苗为例）

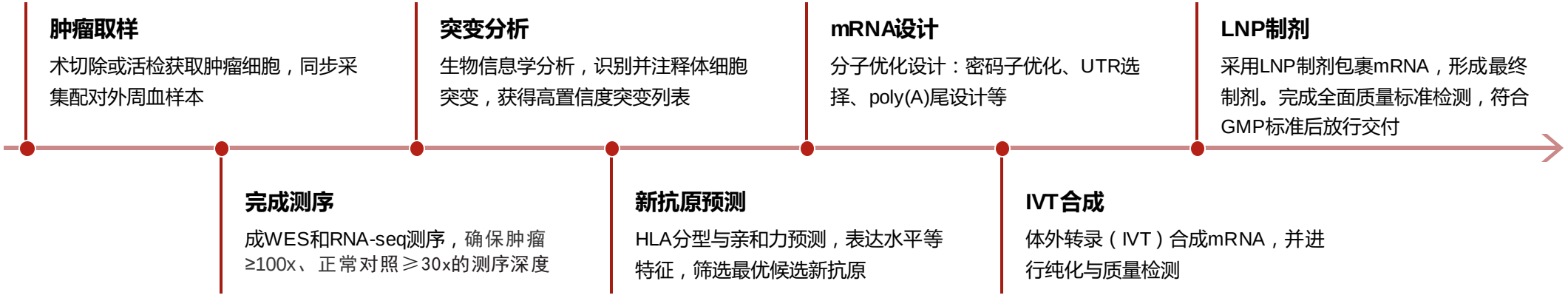


资料来源：Moderna ASCO展示材料，中信建投

个性化肿瘤疫苗：针对患者进行个性化设计，广泛针对各种瘤种

- **个性化新抗原疫苗的设计始于肿瘤组织样本的获取，新抗原预测是核心环节。**个性化肿瘤疫苗制备的第一步通常需要患者的新鲜肿瘤组织（手术切除或活检标本）和配对的外周血样本（作为正常对照）。通过全外显子组测序（WES）和转录组测序（RNA-seq），分别获取肿瘤DNA的体细胞突变信息和基因表达数据。后续的新抗原预测是整个流程的核心环节，需要使用生物信息学算法分析，识别并注释体细胞突变，获得高置信度突变列表；再结合HLA分型与亲和力预测，表达水平等特征，筛选最优候选新抗原。Moderna和BioNTech均开发了自研算法，整合多种特征来筛选最优新抗原候选。云顶新耀的“妙算”AI算法系统经过四年技术升级，新抗原总计检测率达79.3%。
- **个性化肿瘤疫苗从患者取样到接种一般需要6~9周时间。**选定新抗原序列后，需要进行mRNA分子优化设计，然后通过体外转录（IVT）技术合成mRNA，并采用LNP递送系统进行包裹。Alacrita统计个性化新抗原mRNA疫苗从样本采集到患者接种一般需要6-9周时间，包括NGS测序（~1周）、新抗原预测（~1周）、mRNA设计及合成（2~3周）、LNP制剂及QC（1~2周）和冷链配送（数天）。以Moderna肿瘤疫苗mRNA-4157为例，从患者样本采集到完成疫苗接种目前约需6周时间。公司也在通过RNA Printer等自动化生产技术探索进一步缩短生产周期、降低成本的路径。

图：个性化新抗原疫苗设计与制作流程



资料来源：Vaccine，中信建投

个体化mRNA肿瘤疫苗的单人生产成本较高

- **根据Cancer 2025年的文献报道，个体化mRNA肿瘤疫苗的单人生产成本估计超过10万美元，其他文献报道的单人生产成本在5万~30万美元之间。**传统mRNA疫苗生产成本中，原材料成本占主要部分，主要包括各类酶产品（如Clean Cap AG加帽酶、T7 RNA聚合酶、无机焦磷酸酶等）、DNA模板等；LNP生产成本占比较少。与传统疫苗相比，个性化疫苗增加了基因测序与生信分析环节，且该环节对新抗原预测的准确性和最终产品的效果具有关键作用；疫苗生产流程为单一患者服务，设施、QC、人工等固定成本无法摊薄，也提高了单批次的生产成本。
- **目前优化个性化肿瘤mRNA疫苗生产成本的主要方向包括：**1）降低原材料/可变成本占比，包括saRNA减少RNA用量、加帽工艺优化等；2）通过闭合自动化+AI方法、去中心化按需制造等方式，针对个性化生产流程的特有问题进行优化。目前Moderna和BioNTech也在通过专用自动化工厂、AI生信平台与制造网络整合降低生产成本，提高生产效率。

表：个体化mRNA肿瘤疫苗生产环节主要的优化方式

优化类型	优化方式	主要优化内容
降低原材料/可变成本占比	自扩增mRNA（saRNA）降低单剂用量	saRNA因自复制特性，单剂RNA用量大幅降低，药物原液生产规模可降至<10L生物反应器，显著降低原料与设施成本
	共转录加帽替代酶法加帽	共转录加帽省去独立酶促加帽及中间纯化步骤，回收率约95%–98%（酶法约58%），试剂成本可降约50%；工程化T7聚合酶可将加帽效率提至约95%–97%
生产流程优化	过程自动化+QbD+数字孪生/PAT	引入过程分析技术与自动化控制，减少批次失败概率、降低合格人员数量、加快放行
	AI/机器学习优化新抗原选择	BioNTech（收购InstaDeep）、Moderna均以专有ML算法与自动化生信系统预测/筛选新抗原，提升设计效率、减少无效环节
	自动化闭合系统+AI引导个性化制造	闭合自动化平台结合连续处理、实时质控与机器学习优化，减少人工干预与批次失败；个性化胰腺癌疫苗已优化至术后约9周交付(19例中18例成功)
	去中心化/床旁按需制造	微流控+LNP的床旁“按需”生产（如NANOSPRESSO、集成DBC平台）绕过传统制造前置期、减少物流与冷链成本
	规模化+自动化/机器人专用工厂	Moderna专为intismeran建Marlborough工厂，采用自动化与机器人"right-size"工艺以缩短周转、降低成本

资料来源：Processes，Nature，Moderna及BioNTech公司公告，中信建投

PART 2

海外mRNA肿瘤疫苗研发进展

全球mRNA由两大巨头主导，均有肿瘤疫苗布局

- **全球mRNA由两大巨头主导，均有肿瘤疫苗布局。**mRNA技术受益于新冠疫情，在疫苗领域实现快速发展，主要由BioNTech、Moderna、CureVac三家企业主导，并获得多家MNC青睐及布局。目前全球mRNA肿瘤疫苗研发呈现明显的双寡头格局，Moderna和BioNTech凭借其在mRNA技术平台、临床数据积累和产业化能力方面的先发优势，处于绝对领先地位。Moderna与默沙东合作开发的mRNA-4157（V940）是全球首个在3期临床试验中达到主要终点的个性化mRNA肿瘤疫苗。BioNTech与罗氏/基因泰克合作开发的autogene cevumeran（BNT122/RO7198457）则在胰腺癌等“冷肿瘤”中展现了突破性的免疫应答数据。CureVac则于2025年6月被BioNTech以12.5亿美元收购全部股权。

图：全球两大mRNA巨头布局情况

	Moderna	BioNTech
平台定位	mRNA平台龙头	mRNA平台+肿瘤免疫双轮驱动
mRNA领域核心资产	已上市产品：新冠疫苗Spikevax、RSV疫苗mRESVIA、新一代新冠疫苗mNEXSPIKE、新冠-流感联苗mCOMBRIAX 在研管线：mRNA-4157（个性化肿瘤疫苗）、现货型癌症抗原疗法mRNA-4359/4106/4200、罕见病治疗药物mRNA-3927/3705	已上市产品：新冠疫苗BNT162b2 在研管线：BNT111/116（现货型肿瘤疫苗）、BNT122（个性化新抗原疫苗）、BNT211（CAR-T+mRNA疫苗）
近期动向	流感疫苗mFLUSIVA获FDA疫苗与相关生物制品咨询委员会（VRBPAC）一致推荐，美国PDUFA日期为8月5日； 诺如病毒疫苗mRNA-1403在III期期中分析未达早期成功的统计标准，公司将增招一个队列继续试验 个体化新抗原疗法intismeran五年期2b期数据显示联用KEYTRUDA使复发或死亡风险较单药降低49%，三期辅助黑色素瘤数据有望于2026年读出	2025年6月以12.5亿美元收购CureVac全部股权 与基因泰克合作的个体化新抗原疗法autogene cevumeran已完成结直肠癌辅助治疗二期入组； 针对多种非小细胞肺癌相关抗原的mRNA疗法BNT116计划在WCLC 2026公布数据

资料来源：公司公告，中信建投

Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者。**Moderna成立于2010年，是全球mRNA技术领域的开创者和领导者。公司构建了涵盖传染病疫苗、肿瘤免疫治疗、罕见病治疗蛋白和自身免疫疾病等多个领域的mRNA平台。在肿瘤领域，Moderna与默沙东建立了深度战略合作关系，共同开发个性化新抗原疫苗mRNA-4157，并各自承担50%的开发成本和利润分成。Moderna的肿瘤疫苗管线以mRNA-4157为核心，围绕辅助治疗场景展开广泛布局。mRNA-4157临床开发计划目前包含9项Phase 2/3试验。覆盖黑色素瘤、非小细胞肺癌（NSCLC）、膀胱癌和肾细胞癌等多个瘤种。此外，Moderna还在开发针对KRAS突变的通用型疫苗mRNA-4359、多抗原通用现货疫苗mRNA-4106/4200和针对林奇综合征的mRNA-4194预防性疫苗。

表：Moderna肿瘤领域管线布局情况

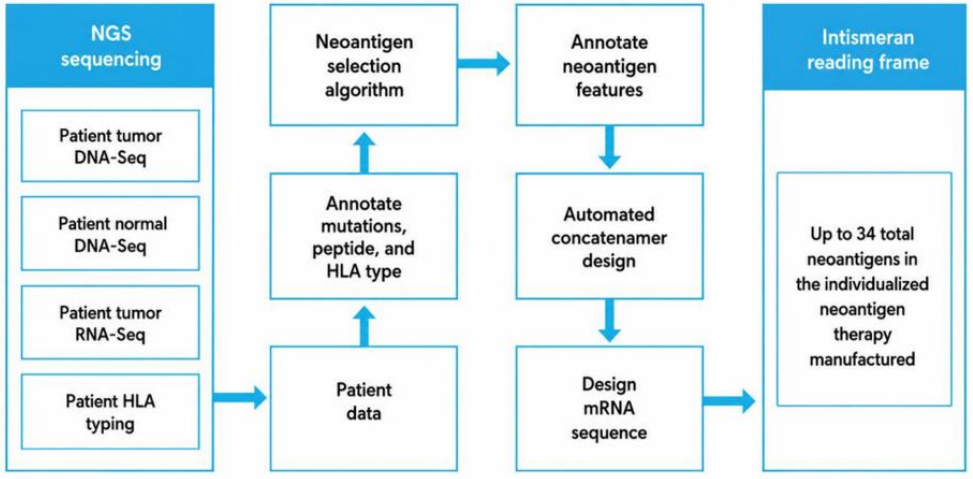
分子编号	产品类型	编码抗原	适应症	研发阶段
mRNA-4157 (Intismeran autogene)	个性化新抗原mRNA疫苗	-	黑色素瘤辅助治疗	临床III期
			NSCLC辅助治疗	临床III期
			新辅助治疗后non-pCR NSCLC辅助治疗	临床III期
			肾细胞癌辅助治疗	临床II期
			肌层浸润性膀胱癌辅助治疗	临床II期
			非肌层浸润性膀胱癌	临床II期
			黑色素瘤转移	临床II期
			一线鳞状NSCLC转移	临床II期
			早期及进展期实体瘤	临床I期
mRNA-4359	共享抗原现货mRNA疫苗	PD-L1 + IDO1	进展期实体瘤	临床I/II期
mRNA-4106	多抗原组合现货实体瘤疫苗	-	实体瘤	临床I期
mRNA-4200	通用实体瘤联合疫苗	-	实体瘤	临床I期
mRNA-4194	遗传性肿瘤预防性mRNA疫苗	-	林奇综合征高危携带者	临床I/II期
mRNA-4203	PRAME编码mRNA疫苗（细胞疗法增强剂）		与 Immatics PRAME TCR-T（IMA203）联用，用于 HLA-A*02:01 阳性皮肤黑色素瘤 / 滑膜肉瘤	临床I期

资料来源：公司公告，中信建投

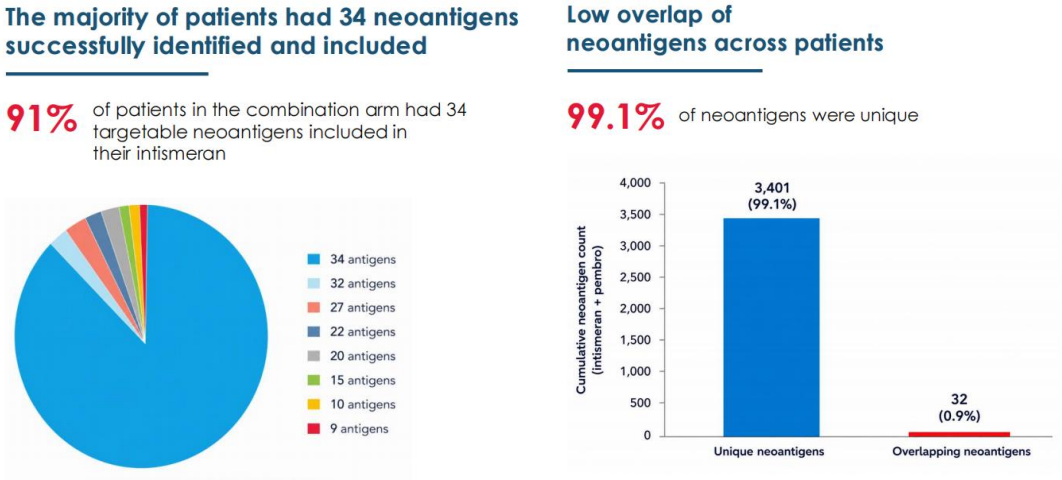
Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **Intismeran autogene（intismeran，原名mRNA-4157，开发代号V940）是一种基于mRNA的个性化新抗原肿瘤疫苗，**每剂疫苗根据患者肿瘤组织的全外显子组测序数据，利用Moderna的生物信息学算法预测并选择多达34种患者特异性新抗原，并将这些新抗原编码序列整合到单一mRNA分子中，采用LNP递送系统。注射后产生针对患者肿瘤的特异性免疫应答，联合Keytruda可进一步解除肿瘤微环境中的免疫抑制，增强和维持抗肿瘤免疫效应。
- **Intismeran的抗原设计依赖Moderna全链路测序+筛选平台：**首先通过NGS完成患者肿瘤/正常组织DNA、肿瘤RNA测序与HLA分型整合多组学患者数据，依托自研算法完成突变、多肽、HLA分型注释并精准筛选高免疫原性新抗原，再对新抗原特征标注、自动化串联序列组装，最终生成专属mRNA编码序列，单支成品疫苗最多可同时容纳34种患者独有新抗原，整套全流程自主可控。从筛选结果来看，算法筛选的新抗原中99.1%为患者独有，仅不足1%为BRAF、NRAS等共有突变，且即使是共有突变，也会根据患者HLA类型、肿瘤序列进行个体化设计，无两名患者的药物完全一致。现有算法规则的有效性已在临床中得到了验证，公司正与监管机构沟通，未来可基于临床数据迭代优化算法。

图：Intismeran抗原测序及筛选流程



图：自研算法可筛选多达34个肿瘤新抗原，且个体化效果显著

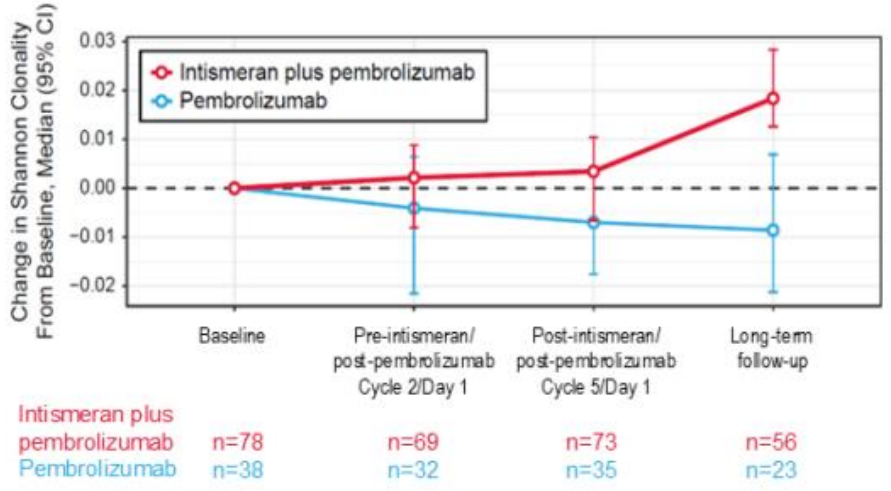


资料来源：公司公告，中信建投

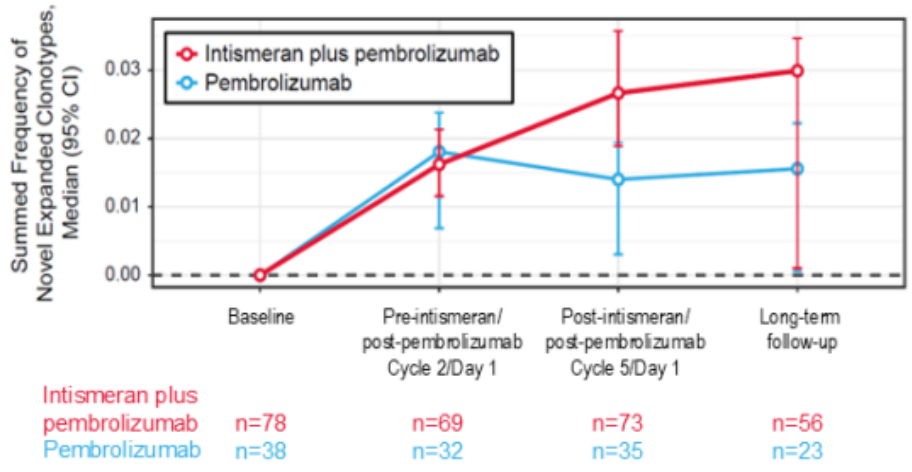
Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **从免疫学结果来看，Intismeran可诱导并拓宽新抗原特异T细胞谱，实现长期免疫监视。**2期临床结果显示，与Keytruda单药相比，Intismeran联合组可显著提升T细胞克隆性，且诱导产生的新T细胞克隆数量显著更高。联合组中未复发患者的新T细胞克隆数量显著高于复发患者，且该关联在单药组中不存在，直接验证了Intismeran诱导的免疫应答与疗效的相关性。ASCO 2026对KEYNOTE-603/942亚组患者（n=7）的样本分析显示，Intismeran诱导的T细胞可特异性靶向药物编码的新抗原，每个患者可产生针对1-18个新抗原的特异性T细胞应答，同时诱导CD4+和CD8+T细胞，且应答可持续至少6个月；此类T细胞可分泌颗粒酶B、干扰素γ，具备肿瘤杀伤功能，且以效应记忆T细胞为主，可实现长期免疫监视。

图：Intismeran联合Keytruda可显著提升T细胞克隆性



图： Intismeran联合Keytruda诱导产生更多的新T细胞克隆



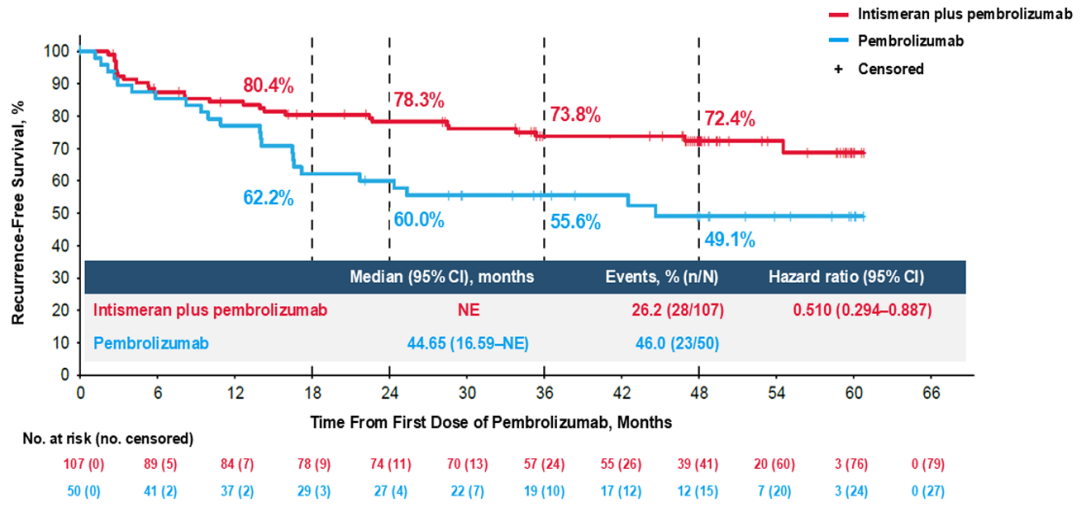
中信建投证券 CHINA SECURITIES

资料来源：ASCO，公司公告，中信建投

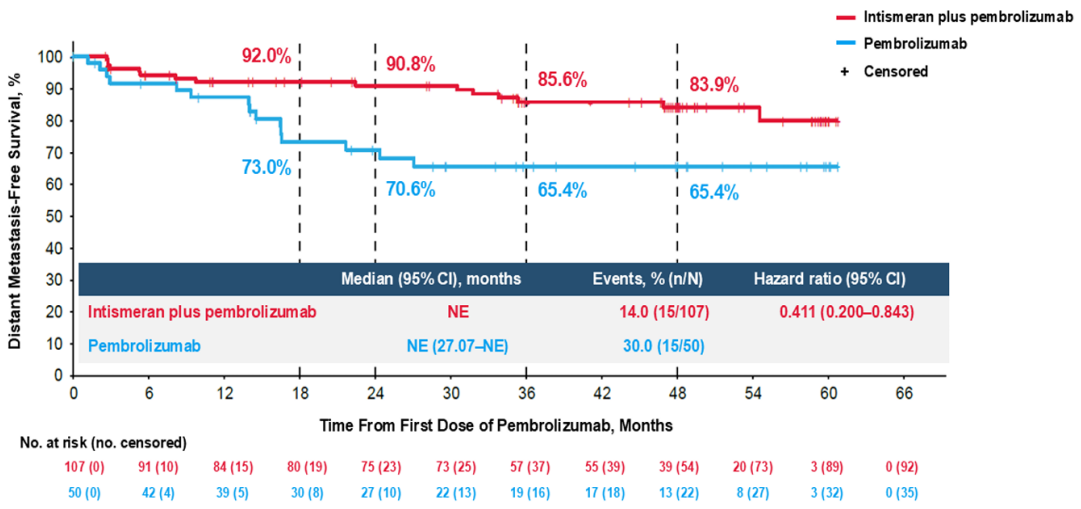
Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **Intismeran联合PD-1实现5年持续生存获益。**2024年2月，The Lancet发表了KEYNOTE-942 2b期临床试验结果。该研究纳入157例完全切除的高危黑色素瘤患者（IIIB-IV 期），随机2:1分配至intismeran + Keytruda联合组（n=107）或Keytruda单药组（n=50）。在中位随访23个月时，联合组的中位无复发生存期（RFS）优于单药组（HR=0.561，95% CI 0.309-1.017，p=0.053），18个月RFS率为79% vs 62%。≥ 3级治疗相关不良事件发生率联合组25% vs 单药组18%，无intismeran相关4-5级事件。2026年ASCO年会公布的5年随访数据显示，联合组复发或死亡风险降低49%（HR=0.51，95% CI 0.294-0.887），远处转移或死亡风险降低59%（HR=0.411，95% CI 0.200-0.843），体现了持续的生存获益。

图：KEYNOTE-942 2b期临床5年随访的RFS结果



图：KEYNOTE-942 2b期临床5年随访的DMFS结果



中信建投证券 CHINA SECURITIES

资料来源：ASCO，公司公告，中信建投。RFS：无复发生存期，DMFS：远处无转移生存期

Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **Intismeran临床III期取得积极结果，成为肿瘤疫苗重要里程碑事件。**2026年8月19日，Moderna与默沙东联合宣布Intismeran联合Keytruda的III期临床试验INTerpath-001取得历史性成功。该试验纳入1137名完全手术切除后的高危黑色素瘤患者（IIB至IV期），按2:1随机分组，治疗组接受intismeran联合Keytruda约56周，对照组单独使用Keytruda。目前该试验已达到关键目标，即与单独使用Keytruda相比，RFS及DMFS均有统计学显著且临床意义显著的改善。该结果标志着个性化mRNA肿瘤疫苗从概念验证迈向潜在商业化，是整个肿瘤免疫治疗领域的重要里程碑。
- 根据试验方案，该III期临床将继续进行以评估其他关键次要终点，包括总生存期（OS）。Moderna和默沙东计划在即将举行的国际医学会议上公布详细数据，并向全球监管机构提交上市申请。基于临床III期的阳性结果，intismeran有望成为首个获批的个性化mRNA肿瘤疫苗。此外，Moderna正在积极推进该管线其他临床试验，探索intismeran在NSCLC、膀胱癌、肾细胞癌等其他瘤种中的疗效，并评估与不同免疫检查点抑制剂或其他抗癌疗法的联合策略。

图：Intismeran临床试验计划

	Ph 1	Ph 2	Ph 3	Commercial	Treatment in investigational arm: **intismeran +**
ADJUVANT					
Melanoma					pembrolizumab
NSCLC					pembrolizumab
NSCLC non-pCR post-neoadjuvant					pembrolizumab
Stage 1 NSCLC					Arm 1: monotherapy Arm 2: pembrolizumab subcutaneous
Renal cell carcinoma (RCC)					pembrolizumab
Bladder cancer (MIBC)					pembrolizumab
Bladder cancer (NMIBC)					Bacillus Calmette-Guérin
METASTATIC					
First-line melanoma					pembrolizumab
First-line squamous NSCLC					pembrolizumab + chemotherapy
EARLY AND ADVANCED CANCERS					
Solid tumors					standard of care

中信建投证券 CHINA SECURITIES

资料来源：公司公告，中信建投

Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **Moderna已建立起完善的现代mRNA制造网络。**其建设主线是三条：1）全球网络优化：新增3个自建自管工厂，分别位于英国、加拿大和澳大利亚。2）新建Norwood美国总部基地，打造可扩展、端到端、低成本产能。3）为新一代产品（intismeran）专门建厂。目前公司的生产能力已实现大幅提升：临床II期研究2017-2019年期间仅生产107剂药物，2023年III期研究启动至今已完成超2000例患者给药，生产规模实现十倍级增长。当前与默沙东合作的全球研究覆盖超过46个国家，生产与配送时效稳定，可支持商业化阶段需求；生产基地目前已具备年产能5万剂的能力，并可快速扩产。

图：Moderna在全球的产能布局

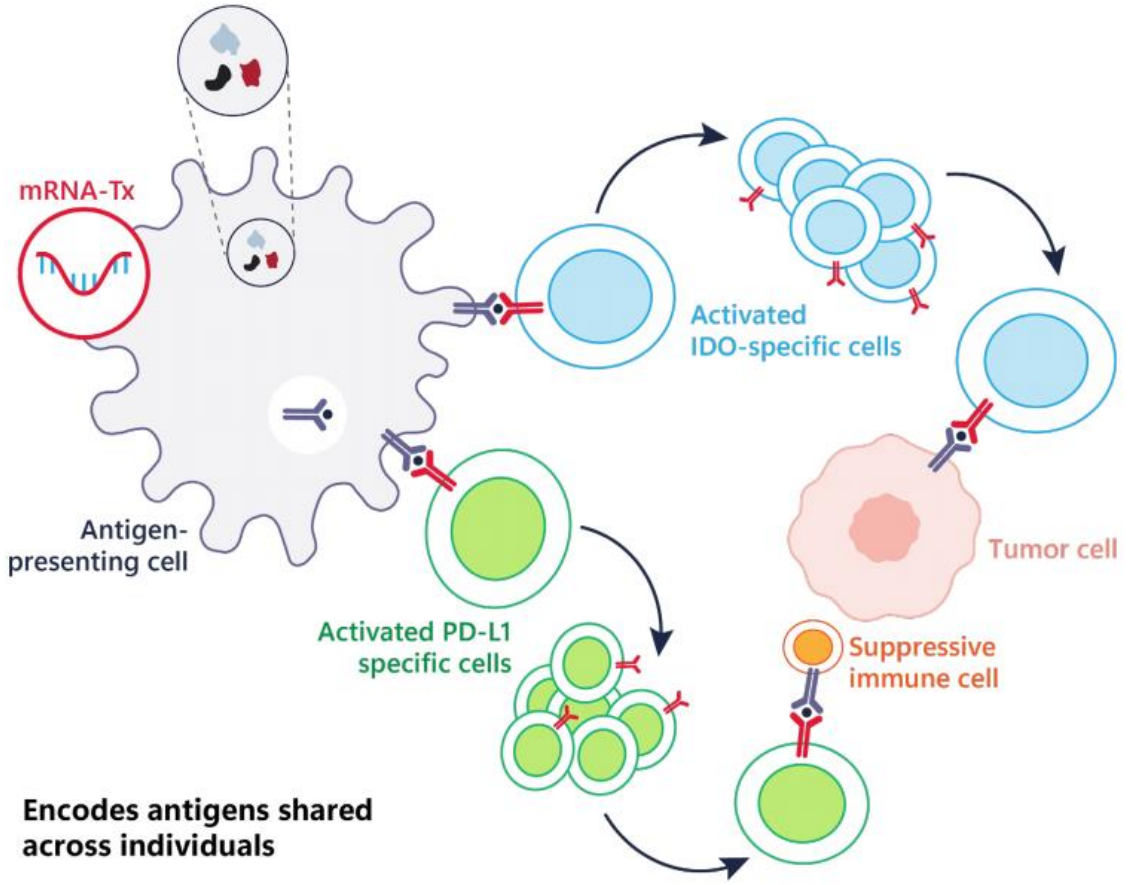


资料来源：公司公告，中信建投

Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **除个性化疫苗外，Moderna还在开发靶向KRAS突变的通用型mRNA疫苗mRNA-4359。**mRNA-4359可编码PD-L1、IDO1双抗原，旨在诱导针对KRAS G12C、G12D、G12V等常见突变体的T细胞应答，并靶向清除免疫抑制细胞，改变肿瘤免疫抑制微环境。在2026年AACR大会上，研究人员公布了mRNA-4359联合Keytruda针对局部晚期或转移性黑色素瘤一线治疗的1/2期临床试验结果。在12例患者中，mRNA-4359联合Keytruda实现了83%的客观缓解率（ORR），其中包括2例完全缓解（CR）和8例部分缓解（PR），疾病控制率（DCR）为92%。在8名PD-L1阳性（TPS≥1%）的患者中的ORR为88%，其中2人达到CR，5人达到PR；在3名PD-L1阴性（TPS＜1%）的患者中：ORR为67%，均为PR。目前mRNA-4359处于II期扩展阶段，正在拓展PD-L1阳性经治黑色素瘤、一线高PD-L1表达NSCLC等队列，后续临床数据预计2027年公布。

图：mRNA-4359的作用机制



资料来源：公司公告，中信建投

Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

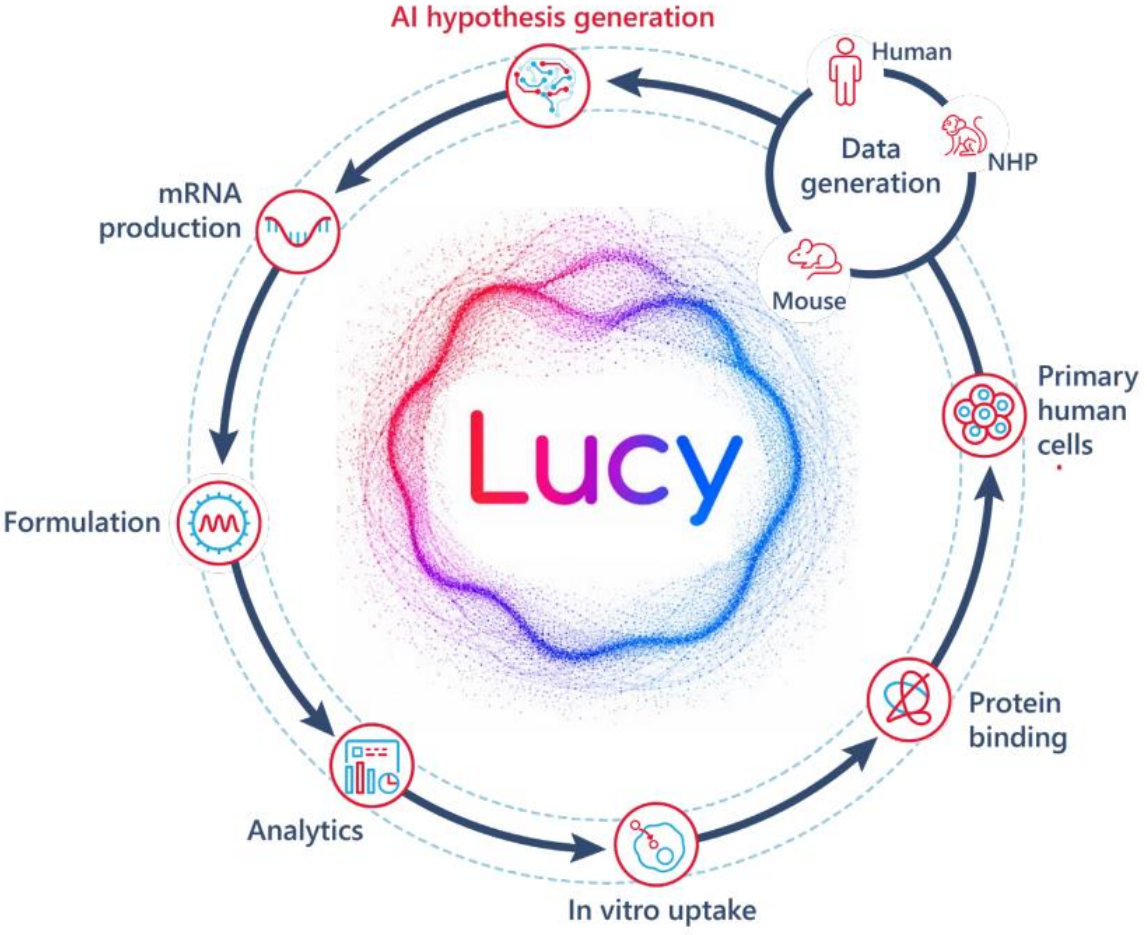
- **Moderna还在探索mRNA疫苗在癌症预防领域的应用。**mRNA-4194是一款针对林奇综合征（Lynch Syndrome，LS）的mRNA预防性疫苗。LS是一种遗传性癌症易感综合征，患者携带DNA错配修复（MMR）基因突变，终生患癌风险极高。mRNA-4194通过编码LS早期癌变相关的特异性新抗原，激活免疫系统，训练T细胞识别并清除癌前细胞，从源头预防癌症发生，有望为LS高危人群提供跨癌种防护。这一探索将mRNA疫苗的应用从治疗拓展至预防，进一步扩大了其市场潜力和临床价值。
- **对于未来研发管线的规划，Moderna将现有管线分为3个战略波次（Horizons），以兼顾现金流、中期成长与前沿期权：**
  - **Horizon 1：**现金流基本盘，涵盖已商业化及临床后期的核心管线，包括新冠、RSV、流感及流感新冠联苗、诺如疫苗、个性化肿瘤疫苗intismeran以及PA/MMA罕见病药物，为公司提供稳定现金流与业绩增速。
  - **Horizon 2：**聚焦中期成长，重点推进已进入临床、商业潜力较大但尚未完全验证的资产，如现货型癌症抗原疗法mRNA-4359/4106/4200、癌前预防疫苗mRNA-4194及多靶点TCE（mRNA-2808），目标是逐步重塑肿瘤免疫治疗的商业模式。
  - **Horizon 3：**布局前沿探索，押注处于临床前或早期的体内CAR-T、体内CAR-M等技术，通过技术跃迁打造新的治疗范式。

资料来源：公司公告，中信建投

Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

- **公司推出了科学智能引擎Lucy，整合AI、自动化实验、数据体系为一个持续优化的闭环学习系统，**每个迭代周期都能使下一次发现变得更快速、更智能且更具可预测性。结合自动化实验平台，单轮迭代可测试数百至上千个mRNA或LNP配方，大幅提升实验效率。该系统融合了公司内部15年积累的研发数据、临床数据以及公开领域数据，可实现AI驱动的假设生成、候选分子优化，加快新药研发速度。

图：Lucy与自动化试验平台可形成科学飞轮，将数据转化为智能

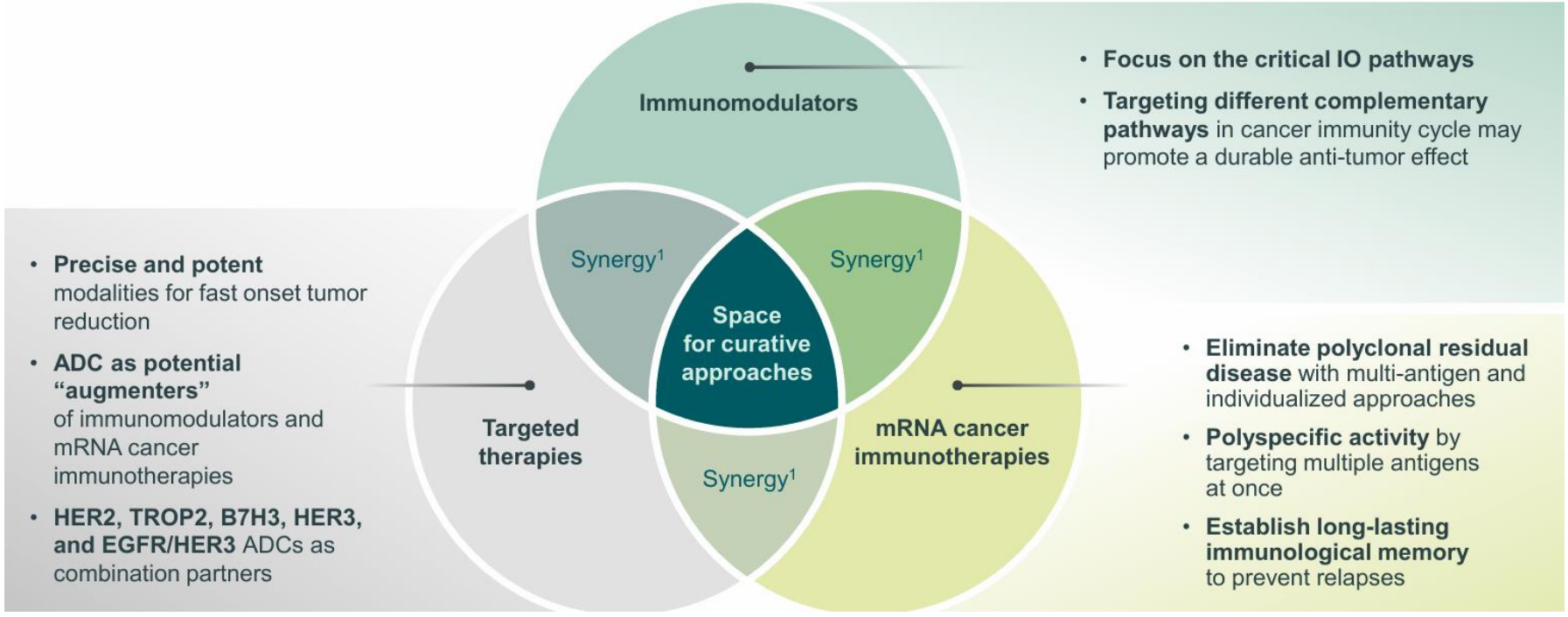


资料来源：公司公告，中信建投

BioNTech：使用iNeST和FixVac技术平台，递送系统独特

- **BioNTech：打造多样化肿瘤治疗管线组合。**BioNTech成立于2008年，由Uğur Şahin和Özlem Türeci夫妇创立，是mRNA技术领域的先驱。BioNTech在mRNA肿瘤疫苗领域布局最早，其核心肿瘤疫苗平台为FixVac（固定抗原现货疫苗）和iNeST（Individualized Neoantigen-Specific Immunotherapy，个性化新抗原特异性免疫疗法），iNeST平台开发的autogene cevumeran（BNT122/ RO7198457）是BioNTech最具代表性的肿瘤疫苗产品，与罗氏/基因泰克（Roche/Genentech）联合开发。公司目标在2030年前拥有多款肿瘤治疗性产品，其多样化的肿瘤管线组合包括免疫调节剂、ADC和mRNA免疫疗法。

图： BioNTech致力于推进多样化的肿瘤治疗方法组合

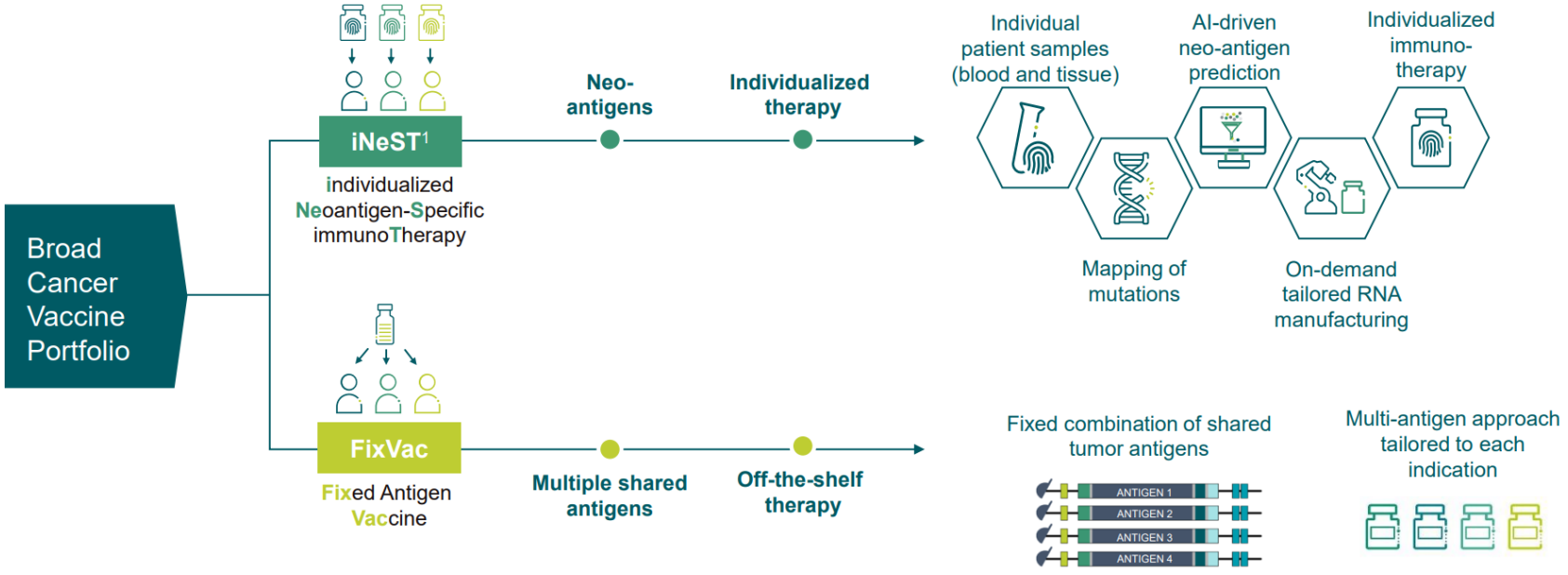


资料来源：公司公告，中信建投

BioNTech：使用iNeST和FixVac技术平台，递送系统独特

- **公司肿瘤mRNA疫苗产品主要使用公司自研的iNeST和FixVac技术平台。**iNeST是一款基于患者肿瘤上存在的特异性新抗原的个体化肿瘤免疫治疗技术平台，为每位病人提供根据其个人肿瘤突变特征定制的疫苗。该平台的候选疫苗包括BNT122，目前针对结直肠癌、胰腺导管腺癌等多种癌症类型。FixVac平台技术针对肿瘤经常表达的共享抗原，通过mRNA技术表达后，可以激发强力和精准的先天和适应性免疫反应。该平台的候选疫苗包括BNT113和BNT116，前者针对HPV16阳性头颈部鳞状细胞癌（HNSCC），后者针对NSCLC。

图：公司拥有的iNeST和FixVac技术平台，用于开发肿瘤mRNA疫苗



资料来源：公司公告，中信建投

BioNTech：使用iNeST和FixVac技术平台，递送系统独特

- **BioNTech在其研发管线中选择了不同的递送系统：**在RiboMab（编码双特异性单克隆抗体的mRNA）和RiboCytokine（编码重组细胞因子的mRNA）技术平台中使用LNP递送系统，靶向肝脏；在FixVac和个体化新抗原特异性免疫治疗（iNeST）技术平台中使用LPX递送系统。与Moderna采用LNP-mRNA不同，RNA-LPX是带正电荷的脂质多聚复合物，经静脉注射后可靶向淋巴器官（特别是脾脏）中的树突状细胞。RNA-LPX不仅承担递送功能，还通过TLR7/8介导的I型干扰素通路提供强佐剂效应，促进DC成熟和抗原呈递。在临床前和早期临床研究中，RNA-LPX诱导的抗原特异性T细胞应答幅度和持久性均十分显著，新抗原特异性CD8+ T细胞在某些患者中可占循环CD8+ T细胞的7.3%（中位数），最高达23%。此外，BioNTech还开发了聚合物运载技术（polyplexes）。

图：BioNTech所用的及正在研发的递送载体技术平台

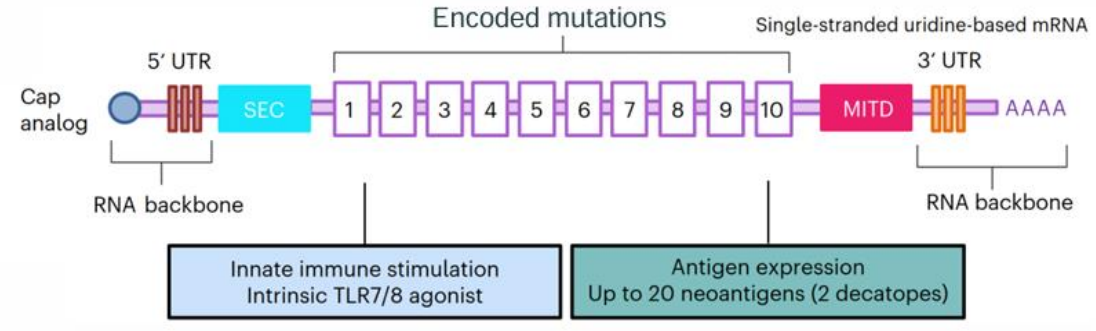


资料来源：公司公告，中信建投

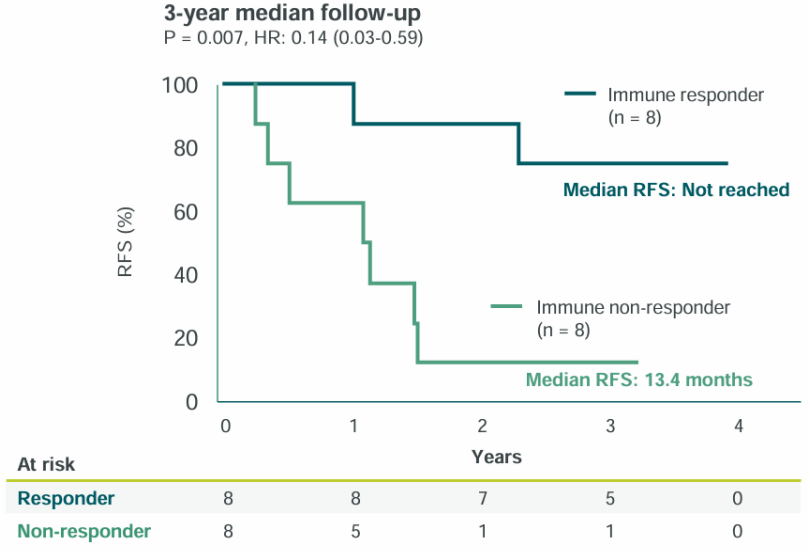
BNT122：临床I期展示出持久的T细胞免疫与生存获益

- **BioNTech与罗氏子公司Genentech联合开发的Autogene cevumeran是一种基于尿苷mRNA脂质复合物（RNA–LPX）的个性化新抗原特异性免疫疗法。**该分子由最多两个5′加帽的单链尿苷mRNA分子组成，通过短的GS linker连接，每个分子编码多达10个新抗原，总共可编码多达20个新抗原。这些新抗原经过设计可优化在DCs中的翻译性能，并增强在HLA I类和II类分子上的抗原呈递。
- **BNT122临床I期展示出持久的T细胞免疫与生存获益。**一项研究者发起的I期临床试验评估autogene cevumeran在手术切除PDAC患者中的安全性和免疫原性。16名患者在接受胰腺癌手术后，接受了BNT122联合阿替利珠单抗和改良版FOLFIRINOX化疗方案。1.5年随访结果显示，16例患者中8例（50%）诱导出高强度新生T细胞应答；应答者中位RFS未达到 vs 非应答者RFS 13.4个月。中位随访约3年，8例免疫应答者全部处于无复发生存状态。此外，应答者中诱导的CD8+ T细胞克隆平均估计寿命达7.7年，约20%的克隆具有数十年潜伏期，86%的克隆在接种后约3年仍维持显著频率。这些T细胞具有高亲和力，多功能效应表型，能够浸润肿瘤病灶（占肿瘤浸润T细胞高达7.2%）。这些数据表明，mRNA新抗原疫苗在“冷肿瘤”中能够诱导长期功能性CD8+ T细胞免疫，并与延迟肿瘤复发显著相关。

图：BioNTech个性化肿瘤疫苗BNT122抗原设计



图：BNT122的RFS K-M曲线（3.2年中位随访）



资料来源：公司公告，中信建投

BNT113 & BNT116：利用FixVac平台布局的现货型疫苗

- **BNT113 & BNT116：利用FixVac平台布局的肿瘤相关抗原疫苗。**BNT113是一款编码HPV16致癌蛋白E6和E7的mRNA疫苗，目前正在全球范围内进行一项随机2/3期临床试验，以评估其与PD1抑制剂Keytruda联合治疗PD-L1+、HPV16+头颈部鳞状细胞癌的疗效。2024年ESMO会议上公布的初步试验数据显示，BNT113未经确认的ORR为40%，具有良好的耐受性并能诱导针对HPV16抗原的T细胞反应。BNT116则编码CLDN6、PRAME等6个NSCLC高频TAA的现货疫苗。2025年AACR公布的I期中，BNT116联合cemiplimab用于一线不适合铂类化疗的晚期NSCLC患者，ORR 45%、DCR 80%，并观察到ctDNA的快速清除。公司还在2025年启动了BNT116联合放化疗用于可切除NSCLC的多项组合研究，并规划以BNT327双抗为免疫主干，联合mRNA疫苗的下一代方案。

表： BioNTech肿瘤疫苗管线布局情况

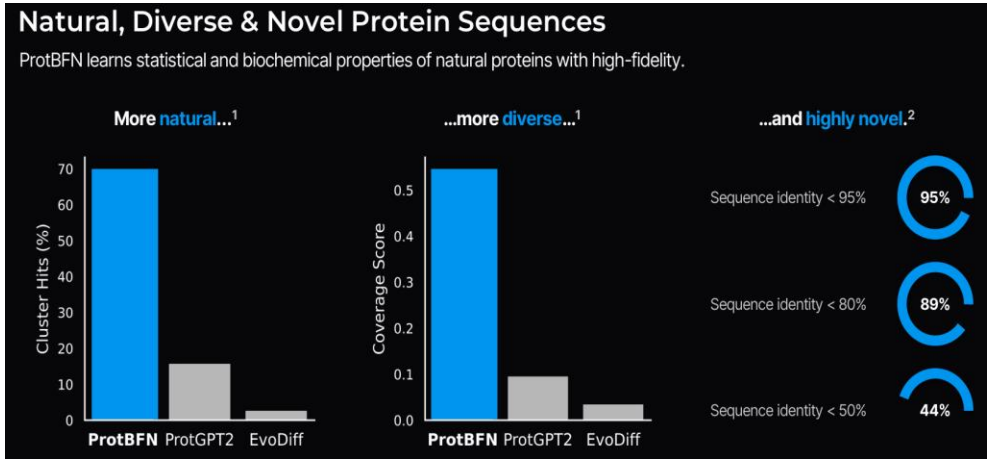
产品	靶点	适应症	用药方案	临床进展
BNT113	两种HPV16病毒衍生的致癌蛋白（E6、E7）	转移性/R/R HPV16+PD-L1+头颈癌一线治疗	联合帕博利珠单抗	临床II/III期
BNT116	六种非小细胞肺癌高表达的肿瘤相关抗原（MAGE-A3, CLDN6, KK-LC-1, PRAME, MAGE-A4, MAGE-C1）	1L非小细胞肺癌(NSCLC)	联合西米普利单抗	临床II期
		非小细胞肺癌(NSCLC)	联合西米普利单抗/化疗 /CTLA4单抗	临床I期
Autogene cevumeran (BNT122/ RO7198457)	个性化肿瘤新抗原疫苗	术后II期/III期结直肠癌辅助治疗	单药	临床II期
		胰腺导管腺癌辅助治疗	联合阿替利珠单抗	临床II期

资料来源：公司公告，中信建投

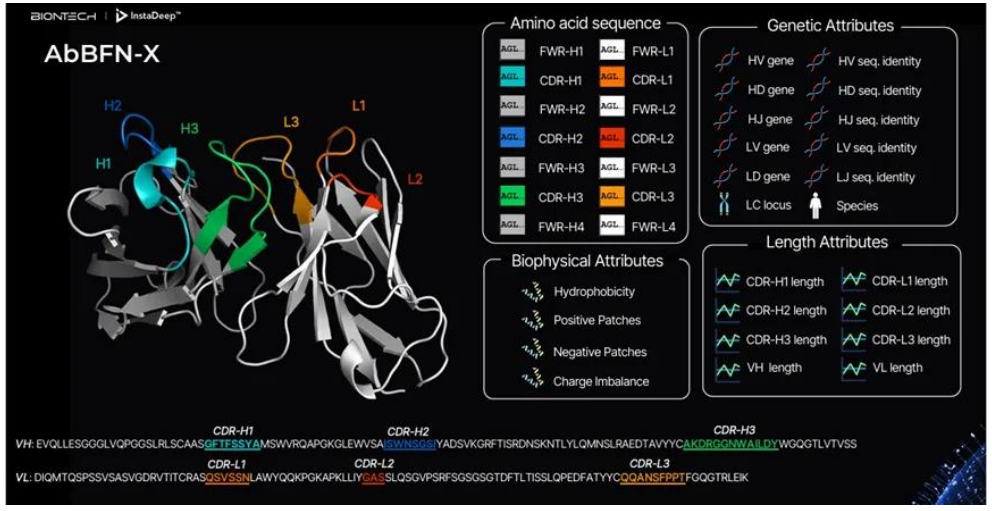
收购InstaDeep建立AI研发能力，开发多种AI应用工具

- **AI布局历史悠久，收购InstaDeep建立AI研发能力。**公司早在2011年就利用计算机设计个性化mRNA肿瘤疫苗，并在2014年实现首次人体试验；2017年又将计算机应用到新生抗原筛选过程中。自2019年起，公司不断加强与国际领先的人工智能和机器学习技术公司InstaDeep的合作，并于2023年收购了InstaDeep，希望在AI驱动的药物发现和开发下一代免疫疗法和疫苗方面建立世界领先的能力。
- **InstaDeep专注于新算法研发，开发多种AI应用工具。**公司的研究团队专注于新算法的研发，推出了被称为贝叶斯流网络（BFN）的新技术，该技术可生成更天然的，更多样化的和更具创新性的蛋白质序列，并基于此预测天然的，全局相关且功能多样化的蛋白质折叠结构。InstaDeep还开发了基于序列、基因和生物物理的36种不同性质联合建模构成的AI加强抗体设计工作流（AbBFN-X），可以进行抗体库设计和重链配对等工作。此外，InstaDeep还在研发蛋白质组学的下一代生成式AI模型，以及一款称为Laila的会话软件，融合了生物学专家知识，可以通过多次反馈进行学习，具备推理和决策能力。

图：贝叶斯流网络（BFN）可生成并预测更天然、更多样化和创新的蛋白质序列



图：AbBFN-X可以进行抗体库设计和重链配对等工作



资料来源：公司公告，中信建投

PART 3

国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

- **国内mRNA肿瘤疫苗处于早期研发阶段，技术路线多样。**截至2026年中，国内已有超过20-30家企业布局肿瘤mRNA疫苗，技术路线覆盖个性化新抗原疫苗和现货型疫苗，以及一些创新类型，如mRNA-DC疫苗、自复制RNA、环状RNA及瘤内注射细胞因子mRNA等多个方向。目前国内管线整体处于1-2期临床及更早阶段，呈现加速追赶趋势，期待国内企业后续实现临床突破。另有多家企业布局mRNA疫苗相关技术平台，后续有望在mRNA肿瘤疫苗领域开展更多布局，如康华生物、沃森生物、智飞生物、艾美疫苗等。

表：国内mRNA个性化肿瘤疫苗研发管线

研发企业/机构	产品名称	最新阶段/状态	试验编号	疫苗类型	适应症
新合生物	XH001	I期，招募中	CTR20253775	个性化新抗原；LNP-mRNA	复发高危实体瘤根治术后辅助治疗（胰腺、胆道、肝、胃等）
恒瑞医药（瑞宏迪医药）	RGL-270	II期，尚未招募	CTR20261596	个性化新抗原疫苗	非小细胞肺癌
		I期，招募中	CTR20251935		根治术后高复发风险恶性实体瘤
		I期，招募中	CTR20260513		晚期实体瘤
康方生物	AK154	I期，招募中	NCT06913218	个体化新抗原；LNP-mRNA	可手术切除胰腺导管腺癌
安科生物（阿法纳生物）	AFN18	IIT	-	mRNA个性化肿瘤疫苗	微卫星稳定型（MSS）结直肠癌
云顶新耀	EVM16	IIT	-	个性化新抗原；LNP-mRNA	晚期或复发实体瘤
艾博生物	ABO2019	IIT	-	个性化肿瘤疫苗	实体瘤
瑞吉生物	RH125	IIT	-	个性化新抗原	晚期实体瘤
因诺纬克生物	InnoPCV	IIT	-	个体化新抗原；LNP-mRNA	晚期实体瘤
信谱生物	XP-005	IIT	-	个体化新抗原；LNP-mRNA	急性髓系白血病缓解后MRD阳性
康希诺	-	IIT	-	-	横纹肌肉瘤、脑胶质瘤
杭州纽安津生物	iNeo-Vac-R01	IIT	-	个体化新抗原；LNP-mRNA	消化系统肿瘤、胰腺癌、肝癌、胆管癌

资料来源：公司官网，Insight，中信建投

国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

表：国内个性化肿瘤疫苗研发管线（DC，SaRNA，多肽等）

研发企业/机构	产品名称	最新阶段/状态	试验编号	技术类型	适应症
立康生命	LK101	I/II期，招募中	CTR20232018	个性化新抗原；mRNA-DC	晚期实体瘤、肺癌
杭州纽安津生物	iNeo-Vac-P01	I/II期，招募中	NCT07123545	个性化新抗原；多肽	晚期实体瘤、胰腺癌、肝癌、胆管癌
嘉晨西海	JCXH-212	IIT	NCT05579275	个性化新抗原；saRNA	晚期恶性实体瘤

表：国内通用型肿瘤疫苗研发管线

研发企业/机构	产品名称	最新阶段/状态	试验编号	技术类型	适应症
石药集团（巨石生物）	SYS6026	I期招募中；II期尚未招募	CTR20244614	HPV16/18治疗性mRNA疫苗	HPV16/18相关HSIL及晚期实体瘤
恒瑞医药（瑞宏迪医药）	RGL-232	I期招募中	CTR20252830；CTR20255071	通用型mRNA疫苗	晚期实体瘤
诺未科技	NWRD09	I期/探索性研究，招募中	NCT06741150	HPV16治疗性mRNA疫苗	HPV16感染、HSIL及宫颈癌
阿法纳生物/安科生物	AFN0328	II期招募中	CTR20262962	HPV治疗性mRNA免疫疗法	HPV16/18相关HSIL
远大医药（奥罗生物）	ARC01	I期/IIT	ChiCTR2400092093	HPV16 E6/E7+TriMix；LNP-mRNA	HPV16阳性晚期实体瘤
吉迈生物	LY01620	I期	CTR20243545	HPV治疗性mRNA疫苗	HPV相关病变/宫颈上皮内瘤变
仁景生物	RG002	I/II期	CTR20251020	HPV16/18；靶向LNP-mRNA	HPV16/18相关CIN2/3
威斯津生物	WGc-0201	I期/IIT	ChiCTR2500111513	HBV相关抗原mRNA	HBV阳性肝细胞癌
信谱生物	XP-001-V2	I期，招募中	CTR20252578	KRAS G12V共享突变抗原mRNA	KRAS G12V阳性晚期实体瘤
艾博生物	ABO2102	I期，招募中；中美IND	CTR20255113	KRAS共享新抗原；LNP-mRNA	KRAS突变晚期实体瘤（含NSCLC）
云顶新耀	EVM14	I期，招募中；中美IND	CTR20255208	通用TAA；LNP-mRNA	鳞状非小细胞肺癌、头颈部鳞状细胞癌
臻知医学	IPM514	I期，尚未招募	CTR20254660	通用多表位TAA；LNP-mRNA	至少一线系统治疗失败的晚期食管鳞癌
百递博远生物	BMD006	早期I期，招募中	NCT06928922	吸入干粉；TAA-mRNA	晚期肺癌或实体瘤肺转移
百克生物（传信生物）	TMT101	I期，招募中	NCT06861543	TAA；LNP-mRNA	晚期胰腺癌、NSCLC
悦康药业	YKYY031	I期，尚未招募	CTR20255032	通用TAA/TSA；LNP-mRNA	晚期实体瘤
威斯津生物	WGc-043	I期，招募中；中美IND	CTR20243885	EBV相关抗原mRNA	EBV阳性复发/难治性淋巴瘤及晚期实体瘤
思路迪医药	3D124	临床前/IND准备	未披露	通用多抗原；LNP-mRNA	多种实体瘤
启辰生物	Survivin DC细胞注射液	I期，进行中	CTR20240438	mRNA-DC细胞疫苗	新诊断原发性脑胶质母细胞瘤

资料来源：公司官网，Insight，中信建投

国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

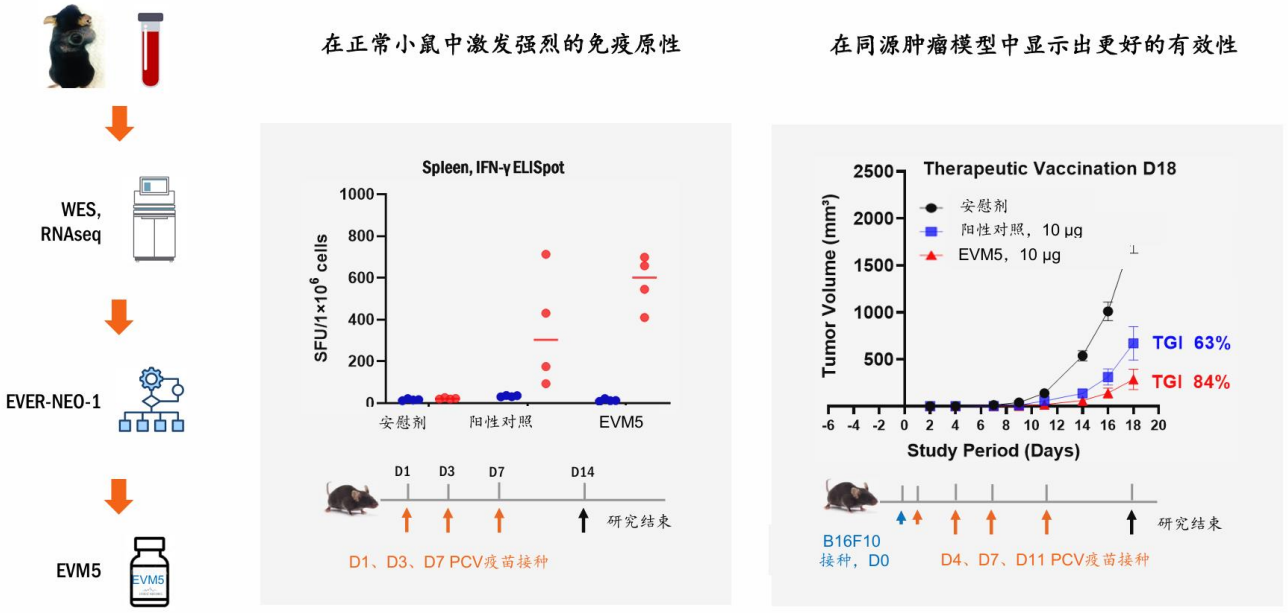
- **恒瑞医药/瑞宏迪医药：通用型现货疫苗和个性化新抗原疫苗双线布局，有望与自身管线协同。**恒瑞医药旗下子公司瑞宏迪医药是专门从事细胞与基因治疗（CGT）业务开发的平台，核心布局三大前沿疗法：AAV基因治疗（眼科/神经疾病）、个性化肿瘤mRNA疫苗和mRNA疗法治疗罕见病。瑞宏迪定位于恒瑞尚未单独披露的颠覆性创新资产，与恒瑞传统小分子/抗体药物形成互补，构建从传统化疗/靶向到免疫治疗再到细胞基因治疗的全方位肿瘤治疗生态。恒瑞通过通用型现货疫苗和个性化新抗原疫苗双线布局，同时覆盖共有突变和个体化突变两大抗原类型，最大化mRNA疫苗技术的临床应用场景，并与恒瑞庞大的肿瘤管线（PD-1抑制剂、ADC、双抗等）形成协同效应。
  - RGL-232为一款通用型mRNA疫苗，包含两条mRNA链分别编码KRAS突变抗原（G12V、G12D、G12C、G13D）和与KRAS突变共表达的TAA，通过增强免疫系统对KRAS突变肿瘤的长期监控，降低靶向药耐药发生风险，为传统化疗效果不佳、免疫治疗存在异质性的患者提供新选择。2025年7月9日，瑞宏迪与瑞领医药联合申报的RGL-232注射液获CDE临床试验批准，用于治疗携带KRAS基因突变的恶性实体瘤。
  - 个性化新抗原疫苗方面，公司的RGL-270于2025年4月获得国内临床许可，用于针对恶性实体瘤术后预防复发，并探索与CAR-T和双抗联用。2026年ASCO年会上，公司公布了RGL-270联合阿得贝利单抗和mFOLFIRINOX化疗方案作为可切除胰腺导管腺癌（PDAC）辅助治疗的临床数据，中位随访时间为18.0个月，中位RFS和OS尚未达到，18个月RFS率为100%，新抗原特异性T细胞应答率100%，不良事件均≤2级。

国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

- **云顶新耀：拥有端到端mRNA技术平台，AI算法打造核心竞争力。**云顶新耀构建了拥有自主知识产权的端到端mRNA技术平台，涵盖从抗原设计、mRNA序列优化、LNP递送技术到产业化生产的全产业链环节。其核心竞争力在于自研的“妙算”mRNA序列设计算法系统，经过四年多技术迭代，在AI-NEO-1算法赋能下，新抗原总计检测率高达79.3%。2025年3月，EVM16完成首例患者给药，标志着云顶新耀肿瘤新抗原AI算法系统和mRNA平台的本地化验证完成，具备在全球范围满足未满足医疗需求的能力。

- **EVM16：AI算法赋能的个性化肿瘤疫苗。**EVM16是一款云顶新耀自主研发的新型mRNA个性化肿瘤治疗性疫苗，根据每位患者特有的肿瘤细胞突变，使用自主研发的人工智能算法，预测出具有较高免疫原性潜力的新抗原。通过LNP在体内进行高效的抗原呈递，激活新抗原特异性T细胞，进而杀伤肿瘤细胞。在临床前研究中，EVM16展现了良好的安全性，在多种小鼠模型中都激发出了强烈的新抗原特异性T细胞免疫反应，在小鼠黑色素瘤B16F10模型中实现了显著的肿瘤生长抑制效果。2026年4月在AACR/ESMO等学术会议上公布的首次人体试验（IIT Part 1a期）数据显示：9例入组患者中有8例诱导出强烈的新抗原特异性T细胞免疫反应，显示出剂量依赖性免疫激活；在胃食管结合部癌患者中达到确认的部分缓解（PR），无进展生存期（PFS）为126天；另有2例患者显示出初步临床获益信号。

图：EVM16显示出优异的免疫原性和有效性

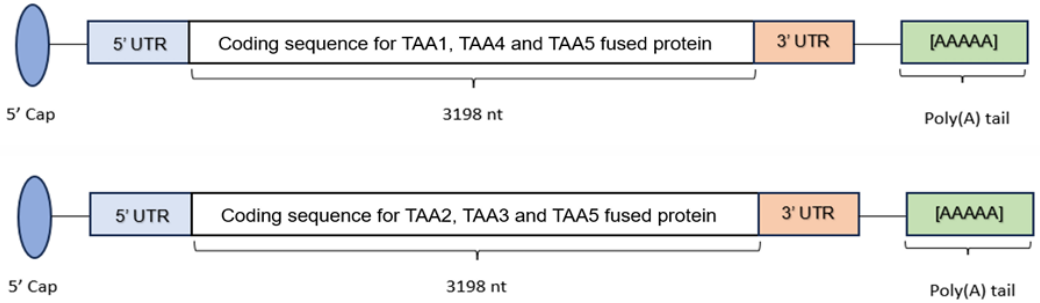


资料来源：公司公告，中信建投

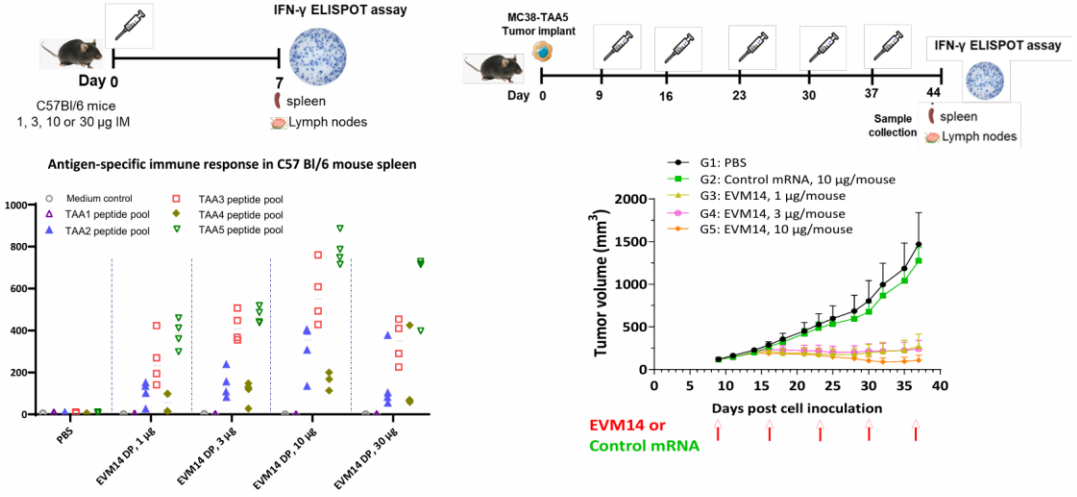
国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

- **布局TAA肿瘤疫苗，可诱导产生抗原特异性免疫应答和抗肿瘤活性。**除了个性化肿瘤疫苗外，公司也布局了mRNA肿瘤TAA疫苗项目，其中EVM14是一款通用型现货疫苗，其设计旨在靶向5种TAA，拟用于治疗非小细胞肺鳞癌、头颈部鳞状细胞癌等多种鳞状细胞癌。临床前试验表明，EVM14在体外293T细胞中对所有TAA均表现出良好的表达，在小鼠中诱导了抗原特异性免疫应答和抗肿瘤活性。与免疫检查点抑制剂（CPI）联用可以显著增强抗肿瘤活性。2025年3月和8月，EVM14分别获得美国FDA和中国CDE的新药临床试验批准（IND），实现“中美双报”。2025年11月完成美国首例患者给药。

图：EVM14的mRNA序列设计



图：EVM14在小鼠中诱导了抗原特异性免疫应答和抗肿瘤活性



资料来源：公司公告，中信建投

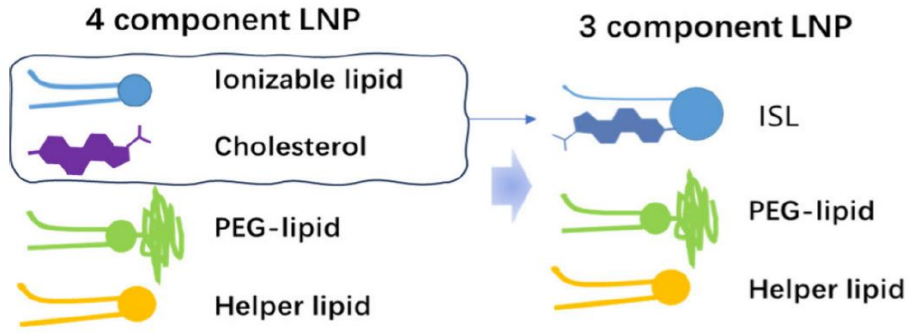
国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

- **康方生物：布局个性化肿瘤疫苗，打造“疫苗+IO双抗”协同组合。**康方生物作为国内双特异性抗体领域的龙头企业，在持续巩固双抗/ADC核心优势的同时，积极布局mRNA和细胞治疗前沿技术。公司自研的Flex-Nano mRNA技术平台拥有从mRNA序列设计到递送系统的完整链条技术，覆盖肿瘤、过敏、呼吸系统疾病、中枢神经系统疾病等多领域。AK154是康方生物首个进入临床的个性化肿瘤新抗原疫苗，靶向肿瘤特异性新抗原（TSA），用于胰腺癌术后辅助治疗，2025年11月完成临床I期首例受试者给药。试验方案评估AK154单药以及联合卡度尼利（PD-1/CTLA-4双抗，已商业化）或依沃西（PD-1/VEGF双抗，已获批一线NSCLC）的安全性和有效性。公司mRNA肿瘤疫苗的核心差异化在于“疫苗+IO双抗”的协同组合，将mRNA疫苗与公司自身已商业化的两款双抗（卡度尼利、依沃西）联合使用。卡度尼利作为全球首个获批的PD-1/CTLA-4双抗，在肿瘤免疫激活方面优于PD-1单抗；依沃西作为PD-1/VEGF双抗，可同时解除免疫抑制并改善肿瘤微环境。
- **石药集团/巨石生物：打造端到端mRNA平台，布局通用型现货疫苗。**石药集团旗下巨石生物构建了端到端mRNA疫苗平台，具备从序列设计、自研LNP递送、GMP生产到商业化的完整能力。依托集团原料优势，部分上游关键原料可实现内部供给，降低外部供应链依赖。公司建有规模化 mRNA 生产基地，旗下新冠 mRNA 疫苗曾获得紧急使用，积累了产业化制造验证经验。SYS6026是巨石生物开发的现货型肿瘤mRNA疫苗，靶向HPV16和18亚型的E6/E7蛋白抗原，适应症为HPV16/18相关宫颈高级别鳞状上皮内病变（HSIL），2026年7月正式启动2期多中心随机双盲安慰剂对照试验，另有HPV+实体瘤1期临床在招募中。

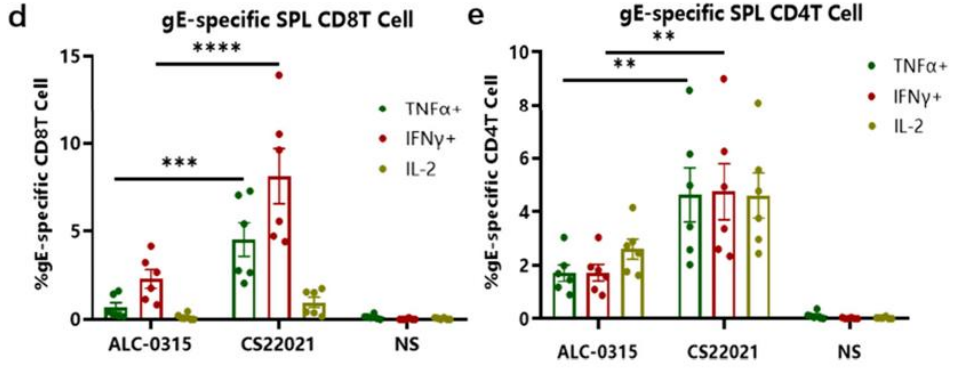
国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

- **康希诺：mRNA开发和制备平台布局完善，拥有新冠疫苗验证及国际巨头背书。**公司布局mRNA疫苗技术多年，拥有自主设计、开发的序列优化软件，可得到影响稳定性的关键位点及有效提高抗原表达量的最优序列，CMC工艺简练，可以缩短产品开发时间。公司的新冠mRNA疫苗CS-2034完成多项临床，验证了平台安全性与免疫原性。2023年8月与阿斯利康签署产品供应合作框架协议，为其mRNA项目提供CDMO服务，标志平台获国际药企认可。
- **拥有差异化递送系统，布局治疗性肿瘤疫苗。**递送载体方面，公司联合键凯科技成功开发了一种基于新型可离子化甾醇脂质（ISL）的三组分脂质纳米颗粒（ISL-3C-LNP）递送系统，可显著降低肝脏、脾脏等远端脏器的脱靶转染，具有潜在更高的安全性；该组分可诱导显著的体液和细胞免疫应答，并且可诱导较四组分LNP更强的CD8+ T细胞免疫应答，在肿瘤mRNA疫苗领域具有更大的应用潜力。此外，该组分具有组分简化与专利优势。2025年11月，康希诺将ISL-3C-LNP授权给磐如生物，用于其治疗性前列腺癌mRNA疫苗PRBT001的全球研发、生产及商业化，康希诺同时依托mRNA平台为磐如生物提供定制化研发与生产支持。在mRNA肿瘤治疗领域，康希诺布局了多个适应症：1）胶质母细胞瘤（GBM）：2025年4月与键凯科技签署合作开发协议，共同推进mRNA疫苗治疗GBM临床研究；2）横纹肌肉瘤：以IIT形式持续推进。

图：公司三组分LNP递送系统的分子组成



图：三组分LNP递送系统的带状疱疹mRNA疫苗可在小鼠体内引发更高水平的CD8+和CD4+ T细胞水平



资料来源：ACS Applied Materials & Interfaces，中信建投

国内肿瘤mRNA疫苗布局及进展梳理

- **百克生物：通过参股传信生物合作布局肿瘤mRNA疫苗领域。**2025年公司对传信生物实施二期增资，强化mRNA平台投入。传信生物拥有通用型肿瘤mRNA疫苗，在LNP脂质等方面有专利申请与授权布局。TMT101是百克生物通过传信生物推进的肿瘤治疗性mRNA疫苗，适应症为胰腺癌和非小细胞肺癌（NSCLC）。2025年3月在北京协和医院开展IIT，评估TMT101在晚期胰腺癌或NSCLC患者中的安全性、耐受性和有效性；当前IIT临床试验已完成，结果表现积极，预计2027年中申报IND并开展临床。公司也布局了个体化mRNA疫苗，用于胃癌术后辅助治疗；目前该管线处于临床前研究阶段，预计2027年下半年申报IND。
- **安科生物：参股合肥阿法纳生物、并合资设立合肥阿法纳安科生物，布局mRNA肿瘤疫苗赛道。**阿法纳生物依托自主研发的TALENT技术平台，搭建起从分子设计、原料合成到中试生产的全链条自研体系，其核心技术在于mRNA序列设计、组件与软件筛选及翻译启动子相关序列设计。
  - AFN0328：是一款针对HPV16/18相关肿瘤及癌前病变的现货型mRNA肿瘤疫苗，采用创新抗原设计结构和具有自主知识产权的佐剂元件，可有效提升抗原呈递、精准激活T细胞免疫应答，并通过工艺升级解决了冷链运输与长期保存难题。该产品已进入临床II期，适应症为HPV16/18相关宫颈高级别鳞状上皮内病变（HSIL）。2026年ASCO年会上，研究团队首次公布了AFN0328的I期临床数据，产品安全性良好，未观察到剂量限制性毒性（DLT）、严重不良事件（SAE）以及3级及以上治疗相关不良事件；所有患者均产生了HPV特异性IgG应答。此外，AFN0328展现了高效的病毒清除能力。
  - 除通用型HPV疫苗外，阿法纳还布局个体化肿瘤新生抗原mRNA疫苗AFN18，其首个适应症为微卫星稳定型（MSS）晚期结直肠癌，目前处于探索性临床研究。



PART 4

投资建议

投资建议

- **mRNA肿瘤疫苗市场空间预计逐步打开，有望成为肿瘤治疗新范式。**随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进；其适应症有望从目前已得到验证的黑色素瘤拓展至更多瘤种，甚至癌症预防领域，市场空间有望逐步打开。目前mRNA肿瘤疫苗主要与ICIs联用，未来有望成为肿瘤治疗的新范式；mRNA肿瘤疫苗也可能与其他治疗方式联合，为患者提供多维度的抗肿瘤策略。
- **个性化肿瘤疫苗具有潜在更优的治疗效果和更大的定价空间。**从产品类型看，个性化新抗原疫苗虽然在生产成本上高于通用型疫苗，但其个性化的抗原筛选和设计有望带来更好的肿瘤免疫效果，其定价空间也可能更大；且随着自动化生产技术（如RNA Printer）的成熟，生产成本有望进一步下降。通用型疫苗凭规模化生产和较低成本，有望覆盖更广泛的患者群体。
- **AI有望赋能多个环节，加速mRNA肿瘤疫苗的迭代升级。**AI应用对肿瘤领域的治疗和研究具有重大影响。通过数据驱动的模式识别，AI已被证明有助于检测突变和解开复杂的基因组特征。新一代AI模型（如基于Transformer的蛋白质语言模型）能够从海量免疫肽组学数据中学习复杂的抗原呈递规律，显著提高预测准确性。通过复杂的算法，人工智能可以优化和完善肿瘤新抗原，指导疫苗配方，并支持临床试验设计，从而加速mRNA肿瘤疫苗的迭代升级。
- **国内肿瘤mRNA疫苗研发有望实现差异化突破，布局企业及产业链公司有望受益。**面对全球mRNA肿瘤疫苗产业的快速崛起，国内企业既面临技术差距和产业化挑战，也拥有庞大的患者市场、政策支持和差异化创新空间。多款肿瘤mRNA疫苗管线的持续推进和相应技术平台的出现也展现了国内企业的创新活力。我们认为，国内医药企业在抗原预测算法优化、AI技术融合、递送系统创新等多个方向均有实现差异化突破的可能性。此外，mRNA肿瘤疫苗的产业化需要完整的产业链协同，国内企业在产业链各环节正在加速布局，未来有望受益于肿瘤mRNA疫苗的研发进展和产业化进度，并有望进一步优化肿瘤mRNA疫苗，推动其在临床实践中的广泛应用。

投资建议

- **从投资视角，相关上市公司可分为“管线及技术平台布局方” 与“产业链受益者”两条主线。**建议关注：
  - 1）已有mRNA肿瘤疫苗布局，并进入人体试验阶段的企业，如恒瑞医药、康方生物、石药集团、康希诺生物、百克生物、安科生物。以及mRNA技术平台布局企业，如康华生物、沃森生物、智飞生物等。

表：肿瘤mRNA疫苗管线及技术平台相关标的

相关公司	mRNA肿瘤疫苗布局	mRNA技术平台布局
恒瑞医药	RGL-232（通用型mRNA疫苗）、RGL-270（个性化肿瘤mRNA疫苗）	核心布局三大前沿疗法：AAV基因治疗（眼科/神经疾病）、个性化肿瘤mRNA疫苗和mRNA疗法治疗罕见病
康方生物	AK154（个性化肿瘤mRNA疫苗）	积极布局mRNA和细胞治疗前沿技术，自研的Flex-Nano mRNA技术平台拥有从mRNA序列设计到递送系统的完整链条技术
石药集团	SYS6026（通用型mRNA疫苗）	旗下巨石生物构建了端到端mRNA疫苗平台，覆盖抗原设计、mRNA序列设计、质粒合成、mRNA合成与纯化、LNP制剂制备、质量控制与分析五大核心环节。
康希诺生物	用于治疗胶质母细胞瘤、横纹肌肉瘤的mRNA疫苗	建立了通用型mRNA开发和制造平台，已实现产业化放大；拥有差异化三组分LNP递送系统，并已实现对外授权
百克生物	TMT101（通用型肿瘤mRNA疫苗）	通过参股传信生物合作布局肿瘤mRNA疫苗领域
安科生物	AFN0328（通用型肿瘤mRNA疫苗）、AFN18（个性化肿瘤mRNA疫苗）	参股合肥阿法纳生物、并合资设立合肥阿法纳安科生物，布局mRNA肿瘤疫苗赛道
康华生物	治疗性HPV疫苗处于临床前阶段	通过收购纳美信生物股权布局mRNA技术平台，RSV mRNA疫苗已启动II期临床试验
沃森生物	-	通过与合作方的项目合作建立了mRNA疫苗技术平台，新冠变异株mRNA疫苗已获批EUA，RSV、带疱mRNA疫苗获得国内临床批件
智飞生物	-	自主搭建的mRNA技术平台，带状疱疹mRNA疫苗获得临床批件

资料来源：公司公告，中信建投

投资建议

- 2）mRNA产业链相关环节，如肿瘤测序（华大智造、诺禾致源、金域医学、迪安诊断、艾迪康）、质粒DNA模板（金斯瑞、博腾股份）、原料酶（诺唯赞）、LNP脂质、生产设备（东富龙、纳微科技、森松国际）、mRNA CDMO服务（金斯瑞、药明康德、药明生物、博腾股份、和元生物）及AI相关应用（英矽智能、剂泰科技）等。

表：肿瘤mRNA疫苗产业链相关标的

流程环节	环节要点（结合成本结构）	相关标的
肿瘤测序/新抗原预测	个体化疗法的第一步；测序成本下降是临床可及性前提	华大智造：国产测序仪龙头，肿瘤组织测序核心设备供应商 诺禾致源：肿瘤NGS测序与生物信息分析服务商，具备新抗原分析能力 金域医学：针对黑色素瘤打造了覆盖基础鉴别诊断到全面分子分型的多元化检测方案 迪安诊断：拥有肿瘤配对NGS测序和新抗原AI生信分析能力，为新抗原样本检测提供有力支撑 艾迪康：围绕肿瘤精准检测形成系统检测与服务能力，具有高深度、高质量的肿瘤全基因组测序能力
质粒DNA模板及CDMO服务	占原材料成本约13%；GMP质粒定制化生产	金斯瑞：提供一站式的mRNA合成服务，从基因合成、质粒制备、mRNA合成到LNP包装 药明康德：生物分析部（BAS）已建立面向LNP递送mRNA药物的系统化药代动力学（PK）检测能力 药明生物：子公司药明海德提供人用疫苗和预防性抗体的CDMO服务，具有核酸疫苗的端到端服务能力 博腾股份：子公司博腾生物具备mRNA从质粒合成、体外转录到LNP封装的全链条CDMO能力 和元生物：基因与核酸药物CDMO企业，覆盖质粒、病毒载体、核酸药物生产服务
IVT原料酶（T7聚合酶、加帽酶、RNase抑制剂等）	酶类合计占原材料成本约6%+；酶法加帽是国内绕开CleanCap专利的主要路线	诺唯赞：供应T7 RNA聚合酶、加帽酶等全套mRNA原料酶及修饰核苷酸
LNP脂质（可电离脂质、PEG脂质）	占原材料成本约6-7%，瓶颈在专利与配方而非原料	-
生产设备（IVT反应体系、LNP微流控混合、冻干、灌装）	一次性工艺+微流控LNP制备为核心设备此前以进口为主	东富龙：可提供mRNA产业化整套工艺设备，覆盖质粒制备、mRNA合成、LNP制备、灌装全生产线 纳微科技：层析介质/色谱填料龙头，mRNA纯化环节国产替代相关企业 森松国际：提供mRNA全流程工艺设备；协助沃森生物交付了中国首个mRNA新冠疫苗模块化工厂
AI相关应用	AI可赋能mRNA肿瘤疫苗研发生产等多个环节，加速mRNA肿瘤疫苗迭代升级	英矽智能：与元码智药达成研发合作，围绕AI新抗原预测、环状mRNA等方向，共建下一代mRNA AI原生研发体系 剂泰科技：与威斯克生物签署战略合作框架协议，专注于AI辅助个性化抗原筛选、设计及递送

资料来源：公司公告，中信建投

PART 5

风险提示

风险提示

- **行业政策风险：**因为行业政策调整带来的研究设计要求变化、价格变化、带量采购政策变化、医保报销范围及比例变化的风险。尤其是集采、医保支付政策的变化，对行业发展预期影响较大。
- **研发不及预期风险：**新药和器械在研发过程中，存在临床入组进度不确定、疗效结果及安全性结果数据不确定的风险。
- **审批不及预期风险：**审批过程中存在资料补充、审批流程变化因素导致的审批周期延长的风险。
- **宏观环境波动风险：**全球经济增速进一步放缓，可能影响下游需求，此外还需要考虑国际关系、气候变化、通货膨胀及汇率和利率方面的风险。

分析师介绍

袁清慧：中信建投研究发展部医药及大健康联席组长，医药行业首席分析师。中山大学理学本科，佐治亚州立大学理学硕士，北卡大学教堂山分校医学院研究学者。2018年加入中信建投证券研究发展部。2020年-2023年新财富最佳分析师医药行业入围、第5名、第4名、第3名团队核心成员，2024-2025年证券时报医药行业最佳分析师第2名团队核心成员。2024年-2025年新浪金麒麟创新药行业最佳分析师第1名、第2名。

王在存：医疗器械及服务首席分析师，北京大学生物医学工程博士，《医疗器械行业蓝皮书》编委。团队负责研究医疗器械与医疗服务各细分赛道的发展趋势和投资机遇。

刘若飞：医药消费及生物制品首席分析师，北京大学生物技术硕士，2017年加入中信建投证券研究发展部。主要覆盖中药、医药商业、生物制品、原料药、CRO、基因测序等细分领域。2025年、2024年、2023年、2022年、2021年新财富最佳分析师评选医药生物行业第二名、第二名、第三名、第四名、第五名团队核心成员。

沈毅：中信建投制药及生物科技联席首席分析师，香港中文大学硕士，超过10年产业+行研经验，曾任职于恒瑞医药及阿斯利康，获总裁奖。2021年进入二级市场，主要进行创新药及仿制药相关研究领域。

汤然：医药行业分析师，北京大学临床医学博士，2022年加入中信建投证券研究发展部。主要覆盖CXO、疫苗、血制品细分领域。

贺菊颖：中信建投证券医药行业首席分析师，复旦大学管理学硕士。2020年度新浪财经金麒麟分析师医药行业第七名、新财富最佳分析师医药行业入围、万德最佳分析师医药行业第四名等荣誉。2019年Wind“金牌分析师”医药行业第1名。2018年Wind“金牌分析师”医药行业第3名，2018第一财经最佳分析师医药行业第1名。2013年新财富医药行业第3名，水晶球医药行业第5名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：（8610）8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk

中信建投证券
CHINA SECURITIES

START YOUR FINANCE

起点财经，网罗天下报告